背离往往是一个假信号，但是如果出现两次连续的宽度顶背离现象，则震荡指标向下突破的信号就更有意义。

反转

布朗（Brown，1999）详细描述了震荡指标反转的概念，它可以算是背离的一个变体。和背离现象一样，技术分析师自从开始使用震荡指标，就使用反转形态了。而反转这一概念的普及却要归功于安德鲁·卡德威尔（Andrew Cardwell）。反转与背离不同，是价格而不是震荡指标导致了这种变化。例如，当第20天的震荡指标达到新的高点，即比第4天的震荡指标高点还高，但第20天的价格没有达到新的高点时，就出现了顶部反转。图18-4展示了一种反转中的背离现象，当价格态势转弱，但震荡指标却没有表现出这一迹象，就出现了反转中的背离；同样，如果价格表现依然强势，而震荡指标却表现出疲软时，也是如此。确认趋势需要价格和震荡指标的同步，如果价格和震荡指标的步调不一致，就不能对趋势进行确认。底部反转与顶部反转一样，只不过特征刚好相反，它是发生在低价位上。反转与背离的意义相同，表明趋势减弱、显示了紧张情绪，或者有可能发生趋势反转。

趋势标记

布朗（1999）还提出了趋势标记的概念。在趋势明显的市场中，震荡指标会长期逗留在区间的某个半边范围内，而从标准的超买区或者超卖区的突破往往给出的是假信号。例如，价格上涨时，震荡指标会位于或者靠近超买区内，永远都不会到达超卖区来释放市场调整的信号。布朗建议应该重新定义超买/超卖区，调整参数，以涵盖在较高的价位出现市场调整的情况。布朗的著作描述了相对强弱指数（relative strength index，RSI），这是一个有界震荡指标，本章下文将会详细介绍。传统上认为超卖区位于30以下，超买区位于70以上。而在涨势强劲的市场中，即便超买，也可能不会调整，因而价格调整对应的震荡指标可能永远不会

出现。因而布朗建议在上涨趋势中，超卖区应该上调到40以下，而超买区域应上调到90以上。只要市场趋势强劲，使用这些新的超买/超卖区水平所发出的信号就更接近实际交易情况。在下跌趋势中，也同样可以对超买/超卖区的水平进行调整，将两者适时降低，理由与上涨趋势的情况类似。这种调整对于价格与震荡之间的背离或反转并无多大影响，也不会对其他代表上涨趋势变化的价格形态造成影响。技术分析师必须测试出符合趋势的最佳的超买/超卖区。

趋势标记的一个变种就是普遍用到的震荡指标的标准差，与布林带的标准差一样。计算震荡指标，画在图上，然后在震荡指标走势的周围按照震荡指标的标准差画出上下两条通道。这就画出了与震荡指标形成对照的超买和超卖“移动”线，可以顺着震荡指标的波动线进行调整。当震荡指标突破超买或者超卖区时，就出现了信号，这种判定方法与传统的区域突破一样。

交点

当震荡指标与某个水平或其他震荡指标相交时，就形成了交点。中间值通常很重要，零线或者将震荡指标走势分为两半的水平线，常称为中值线。根据定义，当震荡指标靠近中值线或处于中值线上的某一段时，就代表了某种潜在的趋势，因此这是一个潜在可用的趋势指标。其他震荡指标也可以将其原始数据通过移动平均值算法，画出该震荡指标的移动平均线，当该震荡指标的原始数据曲线与对应的移动平均线相交时，就形成了交点。这些交点要么是行动的信号，要么就是趋势变化的标志。

经典形态

奇怪的是，震荡指标和一般指标常表现出类似的形态，如三角形或者矩形，与价格走势一样，也会形成支撑位和阻力位，甚至可以通过传统的趋势线确定趋势。震荡指标的这些形态与价格形态同样有效，即使震荡指标受到区间限制，但是也可以作为确认趋势变化或短线交易机会的附加证据。

成交量确认

成交量是确定趋势的经典指标。成交量常在股价走势图上标出，也包含在多个指数和震荡指标中。

成交量的概念

成交量是指在特定的时段内交易的股票或合约的数量。时段通常是一天，也可以指一单交易（称作跳动点成交量）、几个月甚至几年。市场包括股票市场、债券市场、期货市场和期权市场。

在套利交易活跃的市场，成交量数据有时候具有误导作用。例如，日期不同的大宗商品合约的套利交易可能会造成异常的成交量，这主要是因为套利行为，而不是源于价格趋势。套利引起的成交量数据异常，在股票市场中造成的麻烦更大，因为股市不仅存在指数期货的市场套利行为，还存在不同市场、交易所交易基金（ETF）和期权之间的套利行为。这种套利行为称为"程序交易"（porgram trading）。2015 年 3 月 20 日就是一个例子，程序交易成交量约占纽约证券交易所日成交量的 38.6%（纽交所程序交易报告）。交易活跃的股票包括平均指数的成分股，以及大型金融机构持有的股票，因而成交量大的原因可能只是套利的表现，并不代表趋势方向或者市场力量。使用成交量数据的技术分析师在面对这类交易活跃的股票时，尤其要留意分析中可能存在这个问题。

> 实际上，专业交易员对程序交易的批评主要集中在程序交易扭曲了成交量给出的信息。正如我们的分析师所说，引入与实际信息结构无关的成交量信息，肯定会减弱不知情交易者准确解读市场信息的能力。（Blume，Easley，O'Hara，1994，第 178 页）

成交量的标识

技术分析师用很多种方法在价格图上标识成交量。有些分析师喜欢单独分析成交量数据，将价格数据放在一边。还有些分析师设计了将成交量信息整合在价格图中进行综合分析的方法。

柱线图/蜡烛图

标记成交量最常见的方法是在价格图中对应价格柱线的下方用柱状图表达该时段的总成交量。例如，在日线图中，可以在日价格柱线下方用一根柱表示当日的成交量。图 18-2 显示了使用这一方法标识的苹果公司股票成交量。这一方法简单明了，并假定价格与成交量之间不存在直接联系，只是用来展示这些数据。

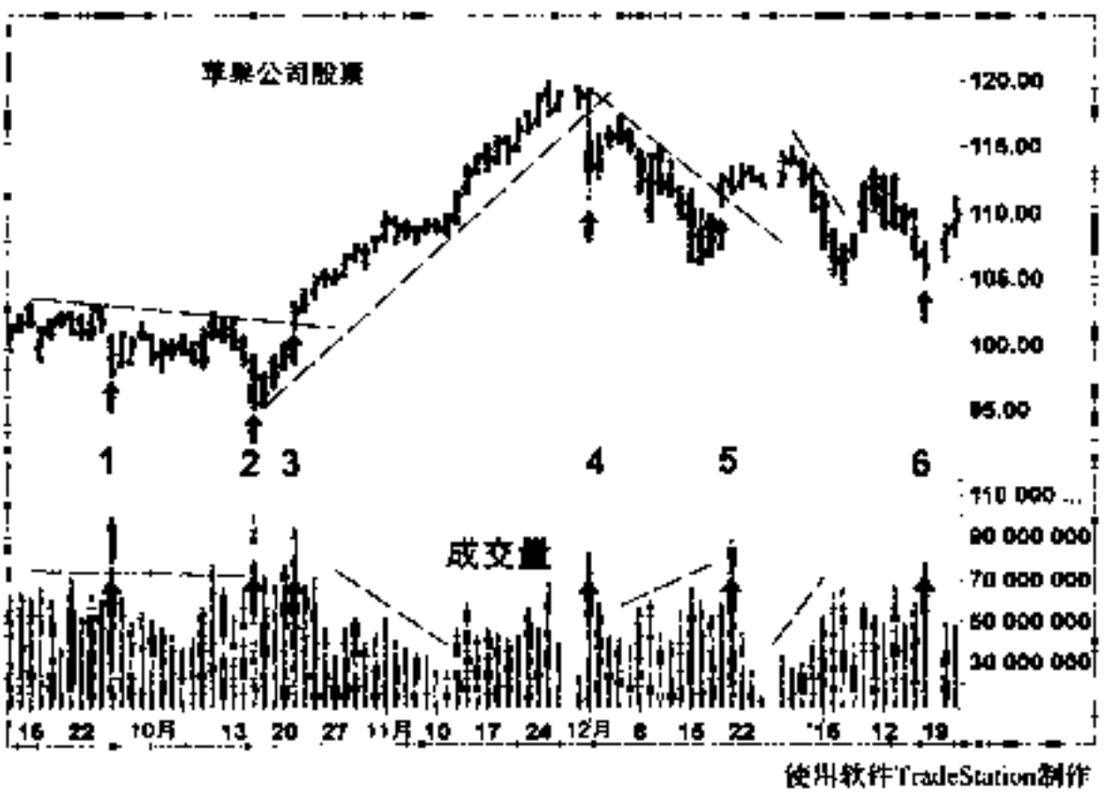


图 18-2 价格和成交量（苹果公司股票日线图：2014 年 9 月 12 日～2015 年 1 月 21 日）

等成交量

人们已经多次尝试将成交量纳入柱线图中。加特莱（Gartley，1935）提到了1900年以前，若在某个价位上交易100股，交易者就用一条竖线在价格图上做标记。例如，若在某个价位上交易300股，就在这一价位上画三条竖线。按照这个方法，若在某个价位上有多条竖线，就说明股票交易大多是在这一水平上发生。交易者就可以据此确定供求双方达到平衡的价位，即对应的支撑区和阻力区。

爱德华·S. 奎恩（Edward S. Quinn）是最先用价格和成交量数据提供图表服务（trendograph）的人（Bollinger，2002；Gartley，1935）。奎恩根据一天的交易量，将每天的最高价和最低价分别用一根柱表示，中间用表示成交量的水平线分隔开。近来，小理查德·阿姆斯（Richard W. Arms，Jr.，1998）设计、使用并正式提出了“等成交量”绘图方法。一些绘图软件提供这种图表。

阿姆斯的方法将垂直的价格柱线拓展成一个矩形，按照某一时段的交易量，将横坐标成比例地放大。各类等成交量图像如图18-3所示。等成交量图与普通的价格柱线没什么区别，只是宽度不一。因此，宽柱表示大成交量，窄柱表示小成交量，整幅图的横坐标也会相应调整。

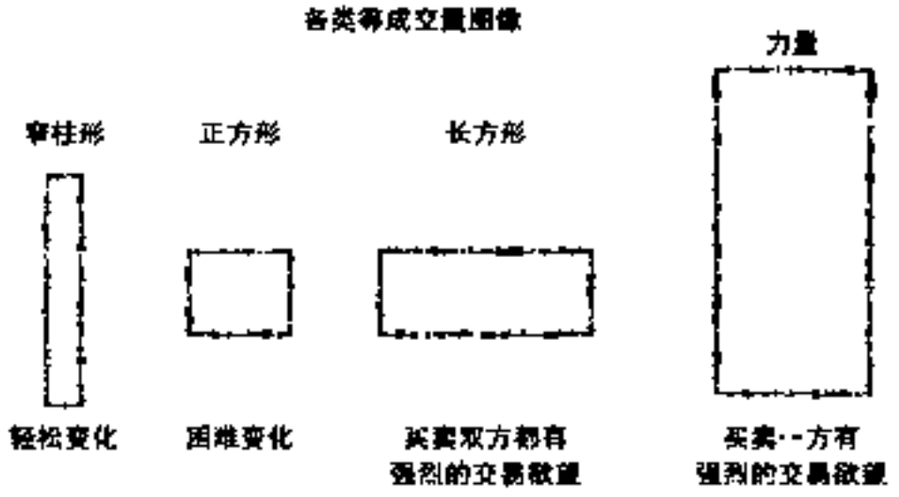


图18-3 各类等成交量图像

资料来源：Incredible Charts（www.incrediblecharts.com）

阿姆斯起初将等成交量图用来表示价格和成交量，矩形的长度代表价格区间，宽度代表成交量。例如，价格经历了长时间的上涨后，假若矩形呈扁平状，说明价格波动范围不大，而成交量很大。这表明了趋势将遇到强大阻力。阿姆斯还发现，在柱线图分析中的标准形态也会在等成交量图中出现。有趣的是，等成交量图中的趋势线、通道线也起作用。我们一般认为在柱线图中，趋势线时间和价格有关，而在等成交量图中，趋势线与价格和成交量的关系也可以描绘出来（见图18-4）。

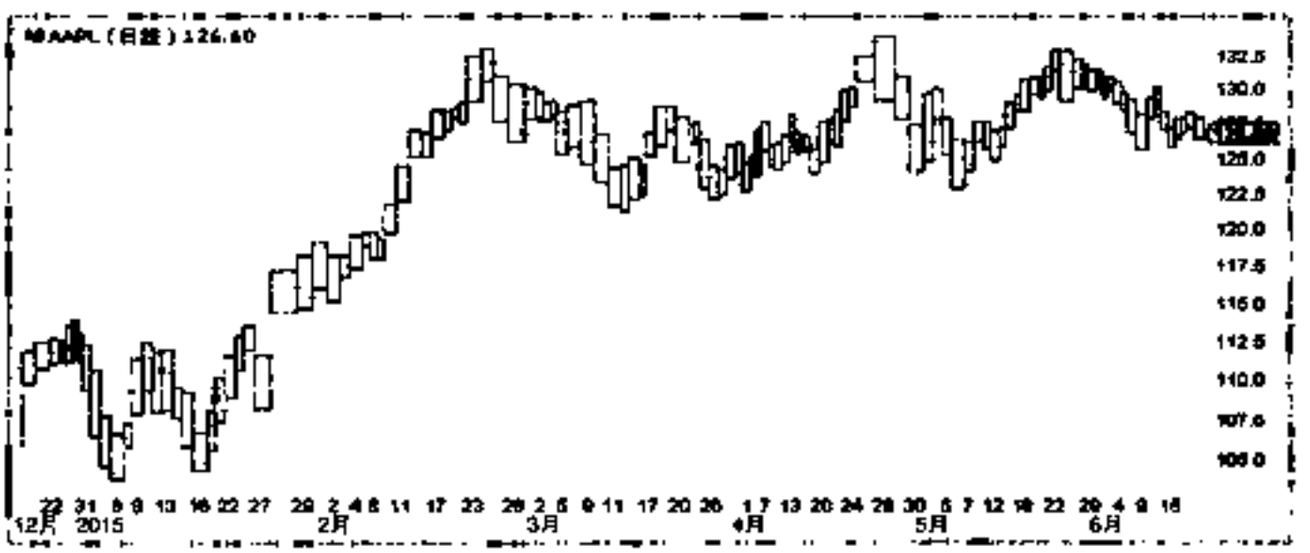


图18-4 等成交量图（苹果公司股票日线图：2014年12月19日～2015年6月19日）

资料来源：www.stockcharts.com

近来，随着彩色蜡烛图的引入，一些图像服务供应商已经采纳等成交量图的原则，将股票价格的开盘价、收盘价、影线、色彩和方向的标记全部包含在图表中。这些图像包含了矩形（与等成交量图像一样），而且还包含了其他的要素。对于这种图像的解释与等成交量图像类似，常用柱线图中的趋势、形态、支撑位和阻力位，也都可以在这种图中显现。

点数图

点数图从本质上来说并不包含成交量。这使得那些认为成交量重要的点数

图分析师不得不想尽各种方法，将成交量的数据纳入点数图中，他们通常用符号或者不同的颜色来标记成交量。标准的做法是对每一方格实际发生的成交量汇总，并在点数图中标示。这样一来，技术分析师就可以迅速看出整个形态中的成交量。使用这一方法的技术分析师必须确定这一信息是否有帮助。当然点数图使用者有可能会说成交量并不重要，因为价格行为就隐含了成交量信息。

成交量数据是否包含有效信息

学术文章中使用成交量来确定技术交易规则的例子很少见。大多数有关成交量的学术文章是有关出价和要价之间的价差（bid-ask spread），以及日内交易和期权交易的对比。日内交易价差比较重要，这体现了一项还没有被很好量化的称为“滑点”的交易成本。这方面的研究成果增加，是源于机构交易者的一项合理要求，即需要评估为其处理订单的交易商和经纪公司的绩效（“最佳交易执行”）。最佳交易执行和实际执行情况之间的差别，是除了佣金和滑点之外的成本。通过经纪公司进行交易的金融机构，往往未得到最佳交易执行服务，而是得到了研究支持和其他方面的服务。法律上的问题是，这些机构客户在未得到最佳执行服务的情况下，是否仍应该向经纪公司支付额外的成本？如何确定最佳交易执行成了成交量研究的主要问题，但至今仍没有得出满意答案。

对于那些想要解释期权价格为何落后于股票价格的人来说，与期权交易相关的日内交易更能引起他们的兴趣。

> 股票的主动买盘成交量（按照要价交易的成交量）减去主动卖盘成交量（按照出价交易的成交量），对于股票和期权的收益有很强的预测能力，但是看跌期权或者看涨期权的净买入成交量，对于股票和期权收益没有多大预测能力。（Chan，Chung and Fong，2002）

最后要说的是，从有关日成交量和之后的价格行为的研究可以得出一个结

论：成交量数据包含着有价值的信息。

> 将发挥重要作用的成交量描绘出来时，我们发现结果非常有趣。在我们的模型中，成交量提供的信息与价格提供的信息不同……由于成交量的数据并不是一个正态分布，如果交易者对成交量加以分析，就可以从隐含的价格信息中找出成交量中隐含的信息。我们已经说明，成交量远比交易过程中单纯的一个描述性参数更重要。（Blume，Easley and O'Hara，1994，第177页）

成交量数据的用法

成交量指标和信号通常不是来自于成交量本身，而是从成交量的变化中得来的。成交量本身可以量度股票的流动性，但是对于价格分析没有太大用处。各种证券的成交量是不同的，主要取决于决定股票价格涨跌之外的因素。例如，2014年年底，沃尔玛公司股票的日平均成交量是740万股，可口可乐公司股票的日平均成交量是1240万股，几乎是沃尔玛公司股票的两倍。与技术指标和信号一起使用的成交量，通常是指成交量的变化。我们在这里也沿用这一概念。

如何解释成交量的变化？这些一般的规则早在哈罗德·加特利（H. M. Gartley）1935年出版的著作中就提到过。

（1）当价格上涨时：

1）成交量上升显著；

2）成交量下降很可疑。

（2）当价格下跌时：

1）成交量上升显著；

2）成交量下跌可疑。

（3）当价格涨停，涨停点成交量很高，这有可能是一个顶部。

（4）当价格跌停，跌停点成交量很高，这有可能是一个底部。

换言之，成交量较高时，价格往往会沿着趋势方向发生变化，而成交量较低的时候，价格变化往往会在价格调整阶段出现。价格上涨通常需要有大成交量，这表明了推动上涨的力量较强，人们获得该股的兴趣高涨。但是价格下跌未必一定要有大成交量，因为价格下跌通常是因为人们缺乏兴趣，股票市场的潜在股票的买家数量减少，导致成交量相对较小。

所有的技术指标都可能出现与前面所列的规则例外的情况。这些只是指导性的规则。波考斯基在分析图像时发现，很多盈利的形态都是在低成交量的情况下出现，并不一定符合人们认为应该有大成交量的传统观点。拉里·威廉斯对短线形态进行了研究，发现无论价格上涨还是下跌，均与成交量没有太大的关联。考夫曼和蔡金（Kaufman，Chaikin，1991）通过研究价格和成交量的交叉形态发现，人们普遍认同的观点和分析方法，并不一定能得到事实的支持。在价格和成交量交叉形态中，纵轴表示短线趋势内的收盘价，而横坐标表示对应的成交量。将这些对应特定价格和成交量的点相连，若曲线相交，就出现了交点。因此它显示了价格涨跌的走势与成交量涨跌的走势。考夫曼和蔡金发现，价格上涨中的成交量上升，并不一定是好事，而价格下跌时，成交量上升和下降都有可能出现。

接下来我们看一些具体的例子，我们会发现成交量是价格分析的次级指标（secondary indicator），虽然成交量的变化并不一定总是前后一致，但是可以用来预警趋势的变化，尤其在价格飙升的情况下更是如此。我们一直都强调每一个有关成交量的论断都必须经过彻底地验证。信号和价格的关联并不是绝对可靠的，照搬、死守传统的规则有可能会得出错误的价格行为结论。

包含成交量信息的指数和震荡指标

接下来我们来看看一下技术分析师利用成交量进行确认的指标实例。这些指标分为两大类：指数和震荡指标。

与成交量相关的指数

技术分析师设计了多个与成交量相关的指数，能量潮指标是其中最著名的一个、

能量潮指标

能量潮指标（on-balance-volume，OBV）是所有成交量指数的鼻祖。1976年约瑟夫·格兰维尔（Joseph Granville）在《日常股市利润最大化择时新策略》（*A New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit*）一书中，提出了能量潮指标一词。该指标累加的日数据是根据当日与前一日价格变化方向做出调整后的成交量。若当日股票收盘价高于前一日收盘价，就将当日的总成交量加上前一日的指标数字；若当日价格收盘价低于前一天的收盘价，就用前一日的指标数字减去当日的总成交量。这就是成交量累计求和的指标，在日线图上绘制。图18-5显示了OBV曲线。

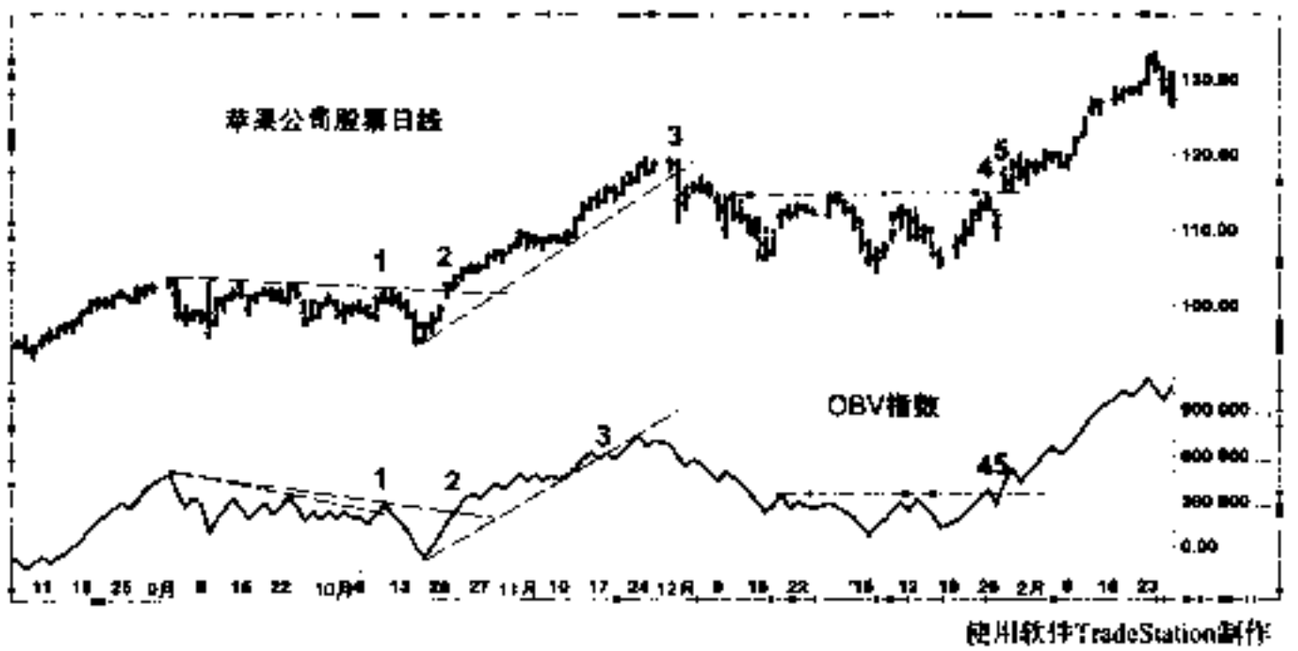


图18-5 能量潮（苹果公司股票日线图：2014年8月13日～2015年2月26日）

OBV背后的原理很简单，就是某一个价格方向的高成交量和相反方向上的低成交量就可以确定价格走势。若高成交量没有确认当前的价格趋势，那么在价格方向上的低成交量，而在相反方向的高成交量，就意味着趋势反转即将发生。观察OBV曲线本身并没有多大用处，但是观察OBV的趋势及其对价格行为做出的反应，是有意义的。例如，在某个趋势明显的市场中，当价格到达一

个新的高点，而OBV也达到一个新的高点，就可以确认价格的力度。相反，若OBV并没有随着价格上涨而达到新的高点，没能确认价格的力度，则出现了顶背离，提示市场价格上涨很有可能不久后掉转向下。顶背离表明成交量并没有随着价格上涨而上升。

如何在盘整形态或交易区间中使用OBV？若价格处在交易区间，且OBV突破了自己的支撑位或阻力位，则这一突破的方向就将是价格突破发生的方向。因此，这个指标可以提示价格形态中的突破方向。

让我们仔细看图18-5。在2014年9月和10月初，价格和OBV都呈现下跌走势。OBV在点1处出现小幅向上突破，但是价格没有证实该突破，表明价格还没有准备改变方向。但是在点2处，OBV和价格都向上突破了其下行趋势线，突破被确认，价格开始了为期一个月的上涨。这表明了当一个指数（或震荡指标）发出信号之后，得到价格确认是十分重要的。在点3处，OBV向下击穿其上行趋势线，发出成交量跟不上价格上涨的信号。尽管如此，价格没有击穿其上行趋势线，没有证实趋势转弱，之后在此处发生了报复性突破。在12月和1月大部分时间，价格和OBV走势相当平缓，在点4处，OBV发生小幅向上突破，没有得到价格确认，直到2天后，OBV和价格曲线在同一天向上突破，相互做出了确认。所以用OBV评估趋势突破的合理性是有价值的，在这个例子里，OBV实际引导了价格突破，提醒分析师留意观察方向即将发生变化。

价格－成交量趋势

另外一个综合看待价格和成交量的指标，是确定每日价格变化的百分比（包括上涨和下跌），乘以当日的总成交量。将得数累加得到一个指数，称为价格－成交量趋势指标。当高成交量伴随着价格百分比大幅变化时，对这个指标会产生重大影响。信号触发的方式与OBV一样。

图18-6中使用的数据就是图18-5的数据，表明价格－成交量趋势指标仅当11月发生上涨缺口突破后才得到确认。1月，这个指标向上突破阻力位，正

巧此时也出现了价格突破。2月，在更长一段下跌之后，这个指标向下击破支撑位，但是直到2周之后，价格才出现向下突破。

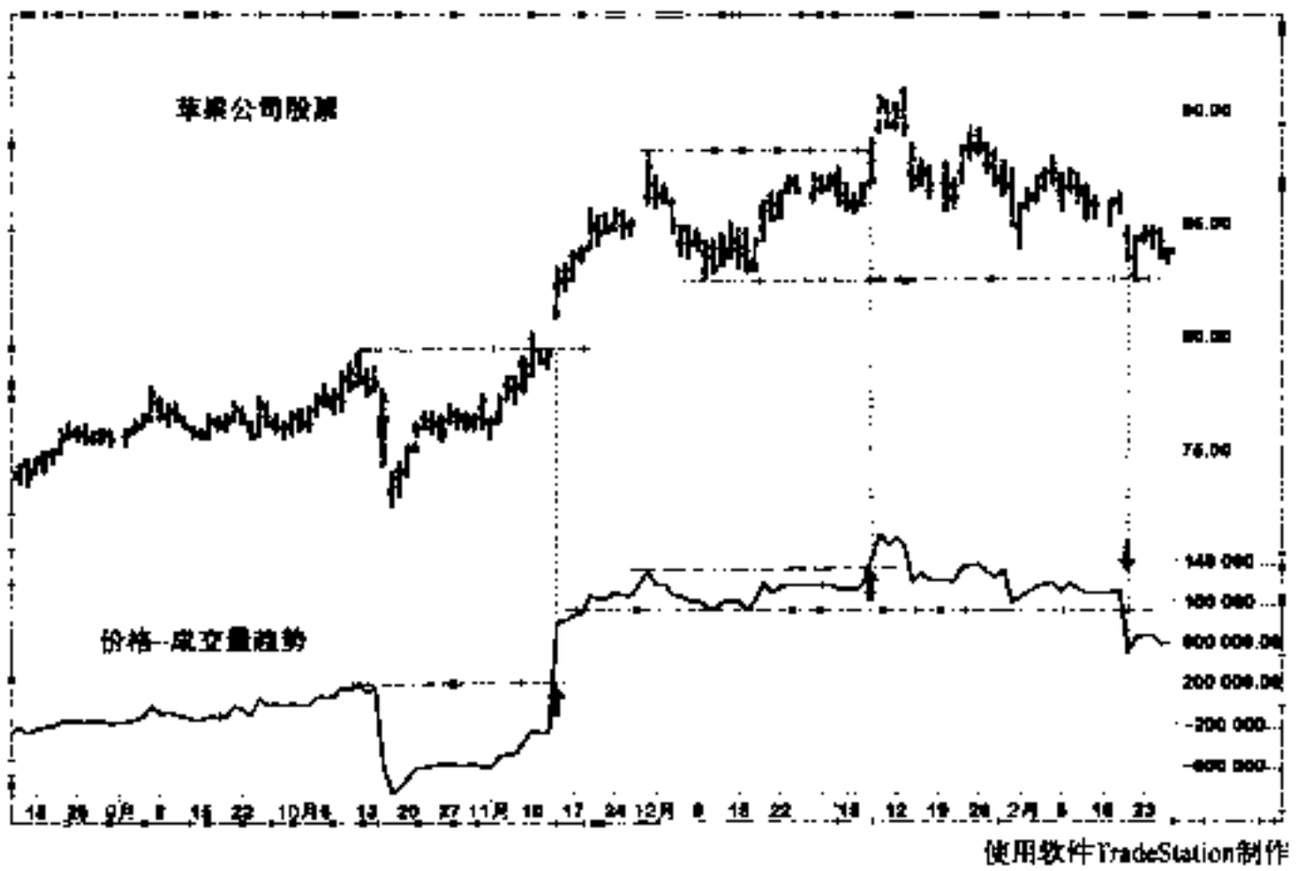


图18-6 价格－成交量趋势（苹果公司股票日线图：2014年8月13日－2015年2月26日）

威廉斯变量累积派发指标

拉里·威廉斯认为每天的开盘价和收盘价最重要。威廉斯变量累积派发指标（Williams Variable Accumulation Distribution，WVAD）先计算收盘价和开盘价的差额，并将差额除以价格区间得到一个百分比。例如，若股票在最低的价格开盘，在高价收盘，则这一比率就是100%。还有一种极端的状况是，股票以某个价格 P_1 开盘，然后日内交易中价格上涨（或者下跌），最终收于价格 P_1，则这个比率为0。将这个百分比乘以每日的成交量，用来估算开盘价和收盘价之间交易的股票的成交量。

我们将前一天的威廉斯变量累积派发指标加上或者减去新的成交量，并将

结果绘制在图像中。这个指标可以转换成移动平均线指标或者震荡指标。威廉姆斯变量累积派发指标的解释与其他几种成交量的解释一样。

蔡金累积派发指数

1975 年，财经报纸不再发布股票的开盘价。马克·蔡金（Marc Chaikin）以威廉斯变量累积派发指标公式为基础，创建了累积派发指数（AD index）。这一指数使用每天的最高价和最低价以及收盘价来计算。根据公式算出的基本数据，确定了收盘价在每日价格波动的范围：

成交量 ×｛（收盘价 - 最低价）-（最高价 - 收盘价）｝/（最高价 - 最低价）

因此，若某日价格收于价格区间中点以上的位置，则很有可能是一个正值，成为累计数额；相反，当股价的收盘价位于交易区间中点以下的位置，则有可能出现负值。每日的数据可以累计计入指数，这与 OBV 类似，且适用同样的背离规则。

图 18-7 显示了利用蔡金的公式绘制累积派发指数的曲线。10 月初（点 1）发生的顶背离只引发了一个小幅调整。AD 线的上行趋势线在 12 月初被突破，远远早于价格趋势线（点 2）被突破，因而错过了最后一波上涨，另一个顶背离在 1 月初形成，提示下跌即将发生，之后下跌持续了数月之久。

威廉斯累积派发指标

请不要把这种指标与之前介绍的威廉斯变量累积派发指标（WVAD）或者蔡金的累积派发指数（AD）混淆。威廉斯累积派发指标（Williams Accumulation Distribution，WAD）排除了开盘价，主要是为了适应财经报纸已经不再报道开盘价的情况。这一指标使用了威尔斯·怀尔德提出的真实交易区间的概念。

真实交易区间使用前一日的收盘价作为基准，避免了日柱线价格之间存在缺口的问题。真实交易区间高点和低点的选取主要建立在对比分析基础上。例如，真实交易区间高点是当日的最高价和前一日的收盘价两者的较高者。真实交易区间低点是当日的最低价和前一日的收盘价两者的较低者。



图 18-7 蔡金累计派发指数（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日～2015 年 2 月 26 日）

对于威廉斯累积派发指标来说，若当日收盘价高于前一日收盘价，将出现数据的累积（accumulation）。这些天的价格波动范围可以使用当日收盘价和真实交易区间低点之间的差额计算。如果当日收盘价低于前一日收盘价，则出现派发（distribution）现象，这些天的价格波动范围使用当日收盘价和真实交易区间高点之间的差额（负值）计算。每个价格波动范围乘以对应日期的成交量，得数加入威廉斯累积派发（WAD）指标。[1]

与成交量相关的震荡指标

与指数不同，与成交量相关的震荡指标都有相应的震荡区间限制。当震荡

---

[1] 史蒂芬·B. 阿切里斯（Steven B. Achelis）在《技术分析完全指南》（*Technical Analysis from A to Z*）一书中介绍了威廉斯累积派发指标（WAD）的一个修正用法，删除了乘以成交量这一步骤，因此这个修正后的指标严格来讲不是一个成交量指数，而是一个价格指数，但是阿切里斯的修正指标在很多价格指标的软件程序中被误认为威廉斯累积派发指标。

指标接近上边界时，出现超买；当震荡指标接近下边界时，出现超卖。与成交量相关的震荡指标在交易区间中尤其有用。

成交量震荡指标

成交量震荡指标是所有震荡指标中最简单的一种。计算两条成交量的移动平均线的比率，就能得到这个震荡指标，其用途在于确定成交量扩张或收缩的时机。成交量扩张表明当前趋势较强劲，若成交量减少，则表明当前趋势疲软。因此，该指标在确认趋势以及提前提示下一个突破方向发生的交易区间或盘整区间时比较有用。例如，在交易区间内，如果震荡指标在价格小幅上涨时上升，在价格小幅下跌时下降，就表明最终的突破是向上的。

请看图 18-8。与成交量一样，成交量震荡指标也可以确定价格趋势。本例中，2014 年 12 月，价格位于一个平缓的交易区间内，而震荡指标在上升。这种情况有些反常，直到突破前，大部分交易区间的成交量在下降。10 月还是出

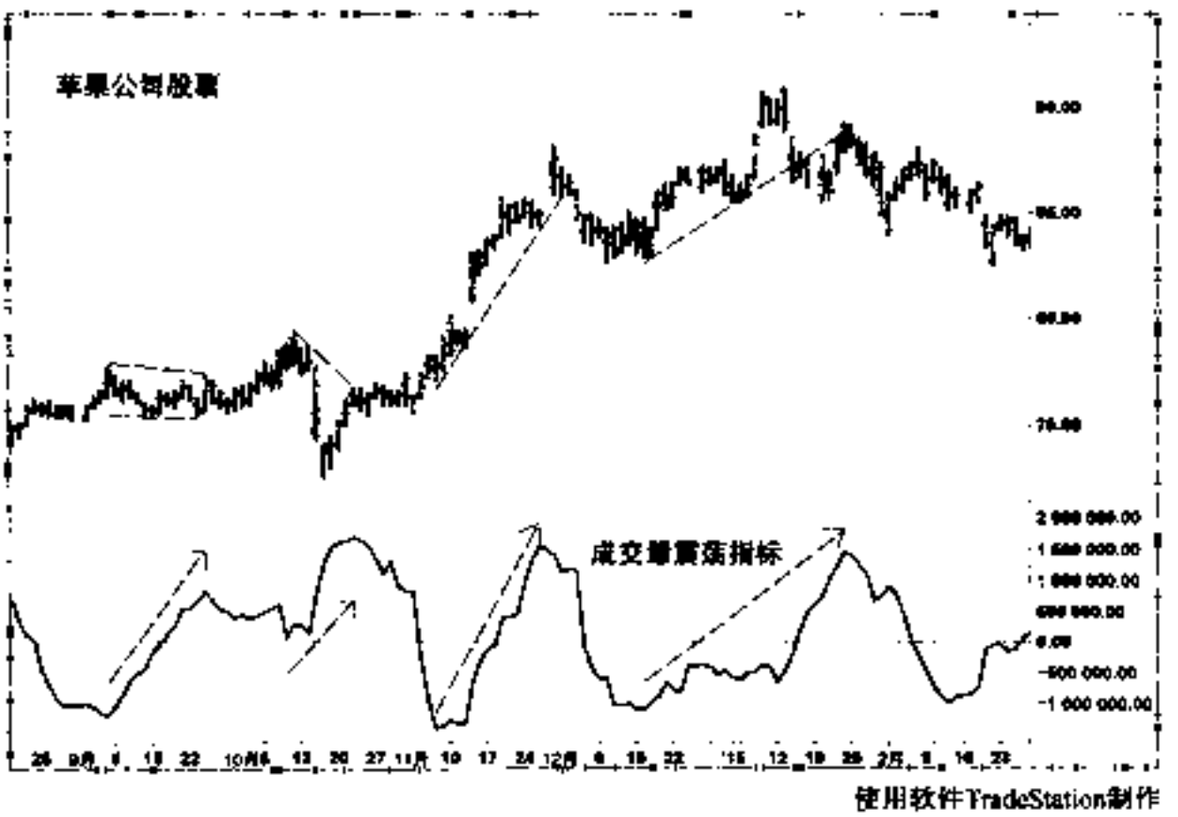


图 18-8 成交量震荡指标（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日～2015 年 2 月 26 日）

现了混杂和反常的信号。价格以大成交量向下突破，而成交量继续增加，提示应该采取买入止损行动。然后这个价格震荡指标在价格进入下一个交易区间时下跌了，最终在11月开始和价格同步上行。成交量的增加确认了新趋势。同样情况发生在12月底到1月初，上升的成交量确认了上涨趋势。大家由此可知成交量震荡指标有缺陷，对于交易来说没有多大帮助。

蔡金资金流

蔡金资金流是使用每日蔡金累积派发指数计算的震荡指标。通过加总过去21天的蔡金累积派发指数，并将得数除以过去21天的总成交量就得到这一震荡指标。价格趋势上涨时，这一震荡指标为正值；而当价格趋势下跌时，震荡指标为负值。

请记住每天的蔡金累积派发指数主要采用对应日期的最高价、最低价和收盘价进行计算。因此，若出现缺口，也不能在震荡指标上有所反映。这个震荡指标还有可能产生一个问题（这个问题也是所有使用算术移动平均值计算的震荡指标都存在的问题），那就是这个指标只考虑了过去21天的数据，21天之前的历史数据都没有考虑进去，这有可能会影响到震荡指标的现值。当然，这个震荡指标主要用于趋势的确认，而不是产生预警信号。

特威格斯资金流

柯林·特威格斯（Colin Twiggs）对蔡金资金流进行了调整，来解决缺口问题，同时对第21日数据没法囊括的计算缺陷也做了补救。特威格斯使用怀尔德的真实区间，解决缺口对价格力度的影响问题。这与威廉斯在威廉斯累积派发指数计算中使用的方法一样。此外，特威格斯还使用怀尔德的指数移动平均值计算法，解决所有算术移动平均值计算的共同问题——对过往数据忽略不计会影响当前震荡指标的问题。

蔡金震荡指标

马克·蔡金还发明了蔡金震荡指标，让情况变得更加扑朔迷离。蔡金震荡指标不同于蔡金资金流指标。这一震荡指标是用累积派发指标的3日指数移动

平均值除以 10 日指数移动平均值，得到其比率。蔡金建议 20 日周期的价格包络线，如布林带也可以用来做指标，以使该指标发出更可靠的信号。多数信号都来自背离现象。

图 18-9 显示了蔡金震荡指标在交易区间内指示短线反转信号的情况。图表中的超买和超卖水平是由一倍标准差的布林带确定的。当从上方击穿超买（上）边界时，发出卖出信号，相反，如果从外部击穿超卖（下）边界时，发出买入信号。通道逐渐变窄表明了波动范围逐渐变小。而震荡指标波动性变小会在价格发生明显变化之前出现，如果不是波动力度发生改变，就是预警方向将发生变化。



图 18-9 蔡金震荡指标（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日～2015 年 2 月 26 日）

资金流指数（震荡指标）

还有一种衡量股票市场中资金进出的方法是使用资金流指数（money flow index，MFI）。这一指数着重考虑价格上涨日和下跌日，从而确定投入、撤出某只股票的资金流向。某一日的资金流由该日的典型或平均价格乘以日成交量得

出。当日的典型价格由当日的最高价、最低价和收盘价的均值确定。因此，第 i 天的资金流计算方法如下：

$$资金流_i = [(最高价_i + 最低价_i + 收盘价_i)/3] \times 成交量_i$$

若第 i 天的平均价格高于前一天的平均价格，则出现正向资金流（positive money flow，PMF）。相反，若第 i 天的平均价格低于前一天的平均价格，则出现反向资金流（negative money flow，NMF）。选择特定的时期，加总所有的正向资金流（PMF）和所有的反向资金流（NMF），将正向资金流总额除以反向资金流总额得出资金流比率（money flow ratio，MFR）：

$$MFR = \Sigma PMF / \Sigma NMF$$

式中 MFR——资金流比率；

ΣPMF——正向资金流总和；

ΣNMF——反向资金流总和。

资金流指数（MFI）计算方法如下：

$$MFI = 100 - [100/(1 + MFR)]$$

式中 MFR——资金流比率。

资金流指数的变化区间是 0～100。当正向资金流较高，震荡指标接近 100；相反，当反向资金流较高，则震荡指标接近 0。高于 80 为超买区，低于 20 为超卖区。这些参考系数和周期显然都可以调整。

此外，资金流指数的一个变种是取特定时期的正向资金流（请注意，不是反向资金流）与总成交量的比例，来计算资金流比率。图 18-10 就使用了这种方法。一般来讲，这种方法的结果与之前描述的方法不会有太大的区别。在本例中，我们使用布林带确定超买和超卖水平，当突破发生时就发出信号，从下方突破则买入，从上方突破则卖出。图中显示的信号基本都能盈利，只有最后一个信号需要增加一个保护性止损措施。

艾尔德力量指数

艾尔德力量指数比较容易计算，只涉及收盘价和日成交量。用日收盘价

减去前一天的收盘价来计算价格的日变化幅度。每日价格变化幅度乘以日成交量。使用特定时期日价格变化的指数移动平均值乘以成交量就可以得到这个指数。

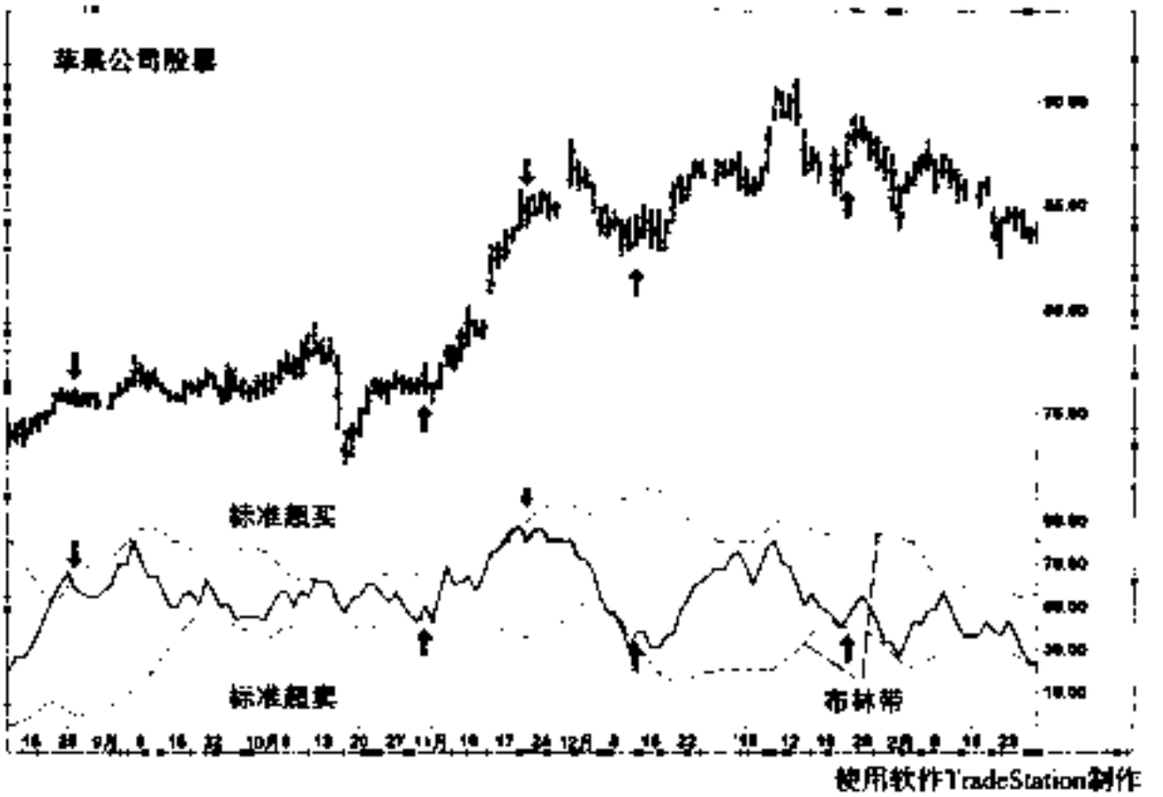


图 18-10 资金流指数（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日 - 2015 年 2 月 26 日）

这个指数的目的是测量趋势的成交量力度。震荡指标超过 0 线的幅度越大，趋势越强劲；若该指数跌至 0 线以下，则表明趋势力量减弱。若指数是负值并且绝对值很大，则证明下行力量强劲。

图 18-11 中描绘了艾尔德力量指数的图像。艾尔德建议使用两日周期的指数移动平均值进行交易，使用 13 日指数移动平均值进行趋势确定。这里我们使用 13 日作为周期。可以看出，艾尔德力量指数非常不稳定。从理论上来讲，每当出现中线交叉的情况时，我们就应该进行交易。作为一个自动交易指标，若出现“反复被打脸”的情况，后果不堪设想。但是如果我们用这个震荡指标的一倍标准差做一个带，如图 18-11 所示，就能得到具有一定精确度的信号。在

有趋势的市场上，这个指标和其他震荡指标一样，都会遇到典型的问题，即趋势会让这个指标达到极端水平，所以会给出错误的离场信号，并使投资者错过进场时机。显然在使用这个指标之前，投资者应该用未知数据对其加以检验和优化，但它确实具有一定的效力。

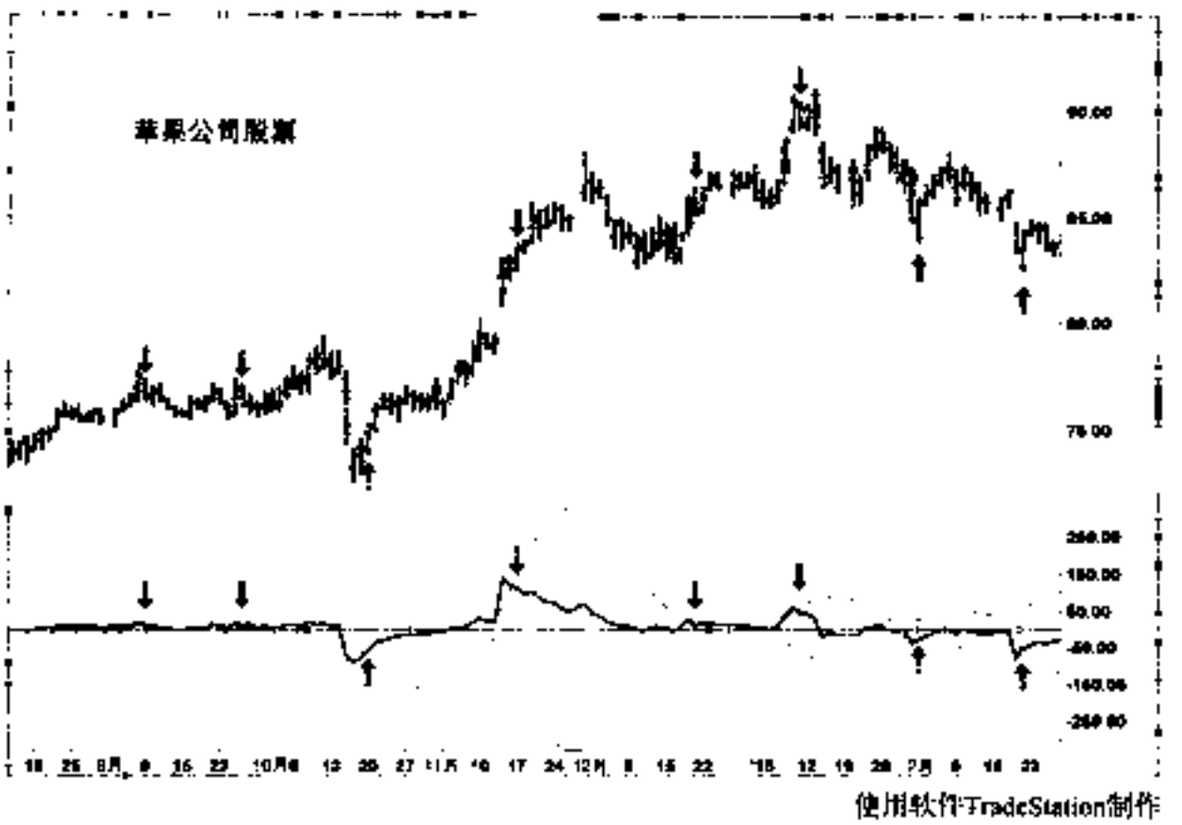


图18-11 艾尔德力量指数（苹果公司股票日线图：2014年8月13日－2015年2月26日）

其他成交量震荡指标

我们刚刚研究了最常见的几种成交量震荡指标。和其他众多指标一样，指标有几个变种，本书只提到其中的一部分。由于这些是我们所讨论指标的变体，因此，超买和超卖区发出的信号或背离信号是类似的。

波动容易度（ease of movement，EMV）是由成交量专家理查德·阿姆斯（Richard W. Arms）发明的。这个指标使用了不同的计算方法来确定每日价格的差异，即每日的最高价和最低价均值比前一日最高价和最低价。计算简易波动指标的公式如下：

$$EMV = [(\text{最低价}_t + \text{最高价}_t)/2 - (\text{最低价}_{t-1} + \text{最高价}_{t-1})/2]$$
$$\div \text{成交量} / [(\text{最低价}_t + \text{最高价}_t)/2]$$

式中 EMV——波动容易度。

这一公式的结果可以用来衡量成交量对当日价格区间的影响。波动容易度指标每日波动较剧烈，通常可以使用移动平均值进行平滑处理。

成交量变化率（volume rate of change）是当日成交量和过去某一成交量的比率或者百分比。例如，10 日成交量变化率为当日成交量与 10 天以前那一日成交量的比率。这一方法的问题在于它除了使用过去某一日的成交量和当日成交量外，把其他过往的成交量都去掉了，这样有可能影响当日的比率，而且对于近来的交易也可能没有太大的意义。这一比率可以用来确定成交量尖峰（请参照下一节内容），但这一指标本身并不可靠。

成交量尖峰

要注意区分成交量尖峰（volume spike）和价格尖峰（price spike）。成交量尖峰一般不会出现在某个趋势的头尾部分。趋势的开始往往源自于某个形态的突破，而趋势的结尾往往出某种投机行为或恐慌情绪高涨造成。这两种情况都有可能发生比一般情况更高的成交量。通过检视成交量，交易者往往能够找到提示趋势反转或者已经反转的一些信息。确定成交量尖峰的方法是使用多个成交量均值的标准差或者偏离平均值的百分比来判断。当发生成交量尖峰的时候，很难马上对其做出解读，因为在成交量尖峰结束，并进一步观测下一步价格的动向之前，很难确定这种成交量尖峰的特征。

成交量尖峰的发生往往事出有因，具体原因可能与不涉及价格趋势和价格行为的技术方面。成交量高的交易可能与新闻媒体发布的某个公司消息有关，而当某个指数的成分股或者市场一篮子股票当天出现大机构交易时，也会出生成交量很高的现象。此外，期权的到期也会影响成交量的数值。针对所有成交

成尖峰的情况，都必须调查外因，而这个外因也有可能与市场趋势和价格的行为毫无关系。

突破时的成交量尖峰

突破点往往很明显。在缺口或者从先前某个形态突破口上产生很大的成交量，表明突破是有效的。虽然突破并不一定要求有大成交量，但很多技术分析师却使用成交量尖峰作为突破的确认标志，而忽略那些没有成交量尖峰的突破。

成交量尖峰和高潮

高潮通常证明了某个趋势的结束，市场接下去会反转或者进入盘整阶段。高潮有多种形式，只有在事后分析才能清楚地辨别。第17章讲述的短线反转形态常常与高潮同时发生。与高潮同时发生的短线形态有可能是价格尖峰或柱子形态，或者一柱或两柱反转、消耗性缺口、关键反转，或其他相关的短线反转形态。

成交量尖峰实例

图18-12显示了多个成交量尖峰。第一次伴随着突破缺口，第二次显示了这一价格水平形成了一个重要支撑位，这个水平正好是之前填平缺口的价格水平，第三次成交量尖峰发生在价格试图突破阻力位80美元的时候。市场经历大幅抛售，价格下跌。最后一个成交量尖峰发生在3月初的逃逸缺口上。支撑位或者阻力位上的大成交量一般是价格转向的重要标志。若价格试探阻力位或支撑位，这个价位上刚好经历了大成交量，价格趋势就会反转。技术分析师必须牢记这些阻力位或支撑位，为未来的预测提供参考。支撑位可以提示我们在这个水平上购买阻力较大。

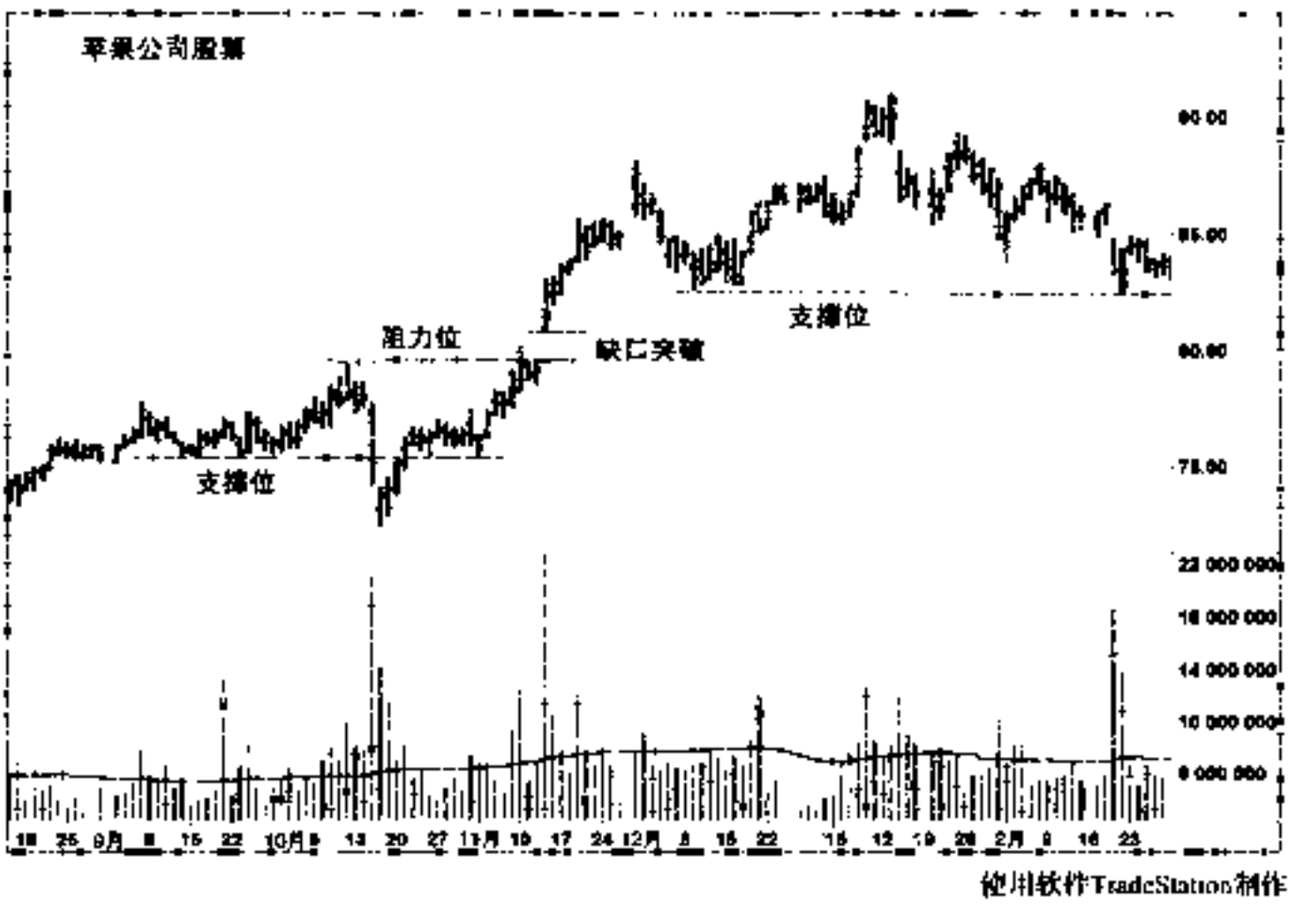


图 18-12 成交量尖峰（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日～2015 年 2 月 26 日）

冲击螺旋

当我们在第 17 章分析死猫反弹的时候，发现在这一形态之前出现了成交量尖峰的情况。要牢记死猫反弹往往是在媒体发布令人惊讶的消息导致价格方向的突然、戏剧化的逆转之后才形成的，这一形态往往伴随着大幅度的缺口或尖峰价，成交量的极限成交量尖峰也会在这种巨大的变动中出现。托尼·普拉默（Tony Plummer，2003）使用冲击螺旋（shock spiral）来描述整个的 A-B-C 形态，即震惊（A）—死猫反弹（B）—最终的下跌（C）。这种常见的冲击螺旋往往能见证价格的跌势，但是普拉默认为冲击螺旋也有可能发生在价格上涨的时候。

成交量价格确认指标

巴夫·多米耶（Buff Dormier，2005）在《活跃交易者》（*Active Trader Mag*··

azine）和《技术分析杂志》（*Journal of Technical Analysis*）上分别发表了一篇文章，探讨根据对成交量进行加权平均的价格移动平均线和算术移动平均线的比率，确定成交量能否对价格行为做出确认。成交量价格确认（VCPI）指标的正偏差提示成交量正在确认趋势，而负偏差则说明成交量与价格行为相反。

成交量小幅减少

成交量的快速大幅减少通常没有多大意义。成交量减少说明人们对于某只股票的兴趣下降，通常还会伴随着股价波幅减少。因此，在成交量低的情况下，可以忽略这个问题。但是交易者要注意成交量上涨和波动性增加的情况。成交量的小幅减少也可以是价格和成交量大幅增长的前奏，就像是形态的突破一样。成交量下降还可以在节假日、暑假等人们活动不太活跃的日子前发生。

未平仓量

我们刚才讨论的与成交量有关的指数和震荡指标，从某种意义上讲，是建立在某一段时期股票或合约的数量基础上的。期货市场中，待平仓的合约数量也是一个重要的因素。尚待平仓的期货合约数量称为**未平仓量**（open interest）。

未平仓量的概念

期货市场中，只有合约交易，没有实际的交易工具或对象。当特定的期货市场交割月份到期时，合约数量减为零，合约的买卖双方将合约滚动到下一个合约期限，或者按照合约的要求实施商品或现金的交割。每个交割月份任一时间未履行的合约数目就是未平仓量，所有交割月份未履行的合约数目的总和就是总未平仓量。这是一种预测多数合约流动性很好的工具。但是未平仓量与成交量是完全不同的概念。成交量是指在特定的期货市场交割月份某一时段交易的合约数量，而未平仓量是指尚未平仓的合约数量。

虽然未平仓量是一个预测合约流动性极好的工具，但是在技术交易中使用这

个概念需要一些技巧。首先要明白的是，在初期，未平仓量上升，而在期限届满时下降。这一数量的变化与趋势本身并无关系。此外，众多期货市场中，清算公司必须要花时间计算未平仓量以及实际的清算成交量，但这一数字只能在第二天才能公之于众。

未平仓量的指标

人们对于某个期货市场产生兴趣时，会建立期货合约头寸；而当人们对于期货合约的兴趣减弱时，就会平掉合约头寸。因此人们对于未平仓量的传统解释是，未平仓量的增加代表了人们对期货市场合约价格的现有合约价格趋势的投资或交易意向在增强。未平仓量的上升同时伴随着成交量的上升。例如在市场上涨时，未平仓量上升、成交量上升，表明买家在建立更多的新合约头寸。而当市场涨势继续，但是未平仓量和成交量下跌时，说明原来的合约持有人正在卖出合约，同时吸纳了新的买家购买，表明市场趋势很快就会扭转。在上涨市场内部的调整中，未平仓量和成交量上涨代表主流趋势还是非常有利。从这一点来看，未平仓量与成交量有几分类似。

拉里·威廉斯认为未平仓量反映了大宗商品市场的情况，因为这个指标涵盖了很大一部分的成交。大宗商品期货合约通常是做空合约，用来冲兑存货的风险。在威廉斯看来，未平仓量的减少代表了大宗商品市场正在补仓，期货合约价格有可能上涨。威廉斯警告人们，这个策略只能用于交易区间内，须在经历30%的未平仓量变化后才能行动。科尔比（Colby）认为威廉斯的策略在股指期货市场上无效，但是他并没有测试只针对一个交易区间的要求。

第7章中我们介绍了情绪，并说明美国国会设立的商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）的交易者持仓报告（Commitment of Traders Reports），提供了根据交易者类型进行分类的未平仓量。一些技术分析师将这一数据与商品交易所每日报告的数据进行了对比，并使用对应的比率和变化作为专业和老练交易者的行为指标（Greco，2001）。这些关系和计算方法

很复杂，超出了本书的范围。

哈里克支付指标

约翰·哈里克（John Herrick，1982）根据价格、成交量和未平仓量等因素设计了一个复杂的震荡指标。与多数震荡指标一样，分析这个指标，通常要看该指标是高于还是低于0线，以及是否存在成交量、未平仓量和价格波动性之间的背离现象。托马斯·埃斯普瑞（Thomas Aspray）（《股票和商品杂志》，卷6：3，第115～118页）通过研究发现，哈里克支付指数中，趋势线往往很有警示作用，提醒价格方向的变化。在突破支撑位或阻力位时，也会提示相关的信息。

图18-13中，大豆期货市场的情况显示了哈里克支付指数（Herrick Payoff Index）对应的48周指数移动平均线（EMA）。当这个指数穿越0线时，通常发出信号，但是近期多采用指数移动平均线替代这条0线。大豆期货市场波动剧烈，尤其在2013年，出现了几次"反复被打脸"情况。这些损失与指数在2014年捕捉到的大涨跌趋势所获的盈利相比是微不足道的。通过在EMA上加一个过滤器，也可以过滤掉小的穿越信号。总体上看，结果是有利的，而且容易进行优化。

其他未平仓量指标

根据未平仓量、价格和成交量多种因素综合分析的结果表明，哈里克支付指数体现的信息和相关分析方法，同样适用于其他震荡指标。下面以未平仓量净额指标（on balance open interest indicator）为例进行说明，该指标由威廉·品特（William Painter）提出，它与能量潮指标有很多类似的地方，只不过用的是未平仓量计算而不是成交量。R. 厄尔·哈达迪（R. Earle Hadady）提出了价格和未平仓量指数（price and open interest index，POI）。价格和成交量指标（price and volume indicator）用的是价格变化百分比乘以总成交量，但是价格和未平仓量指数使用的是价格变动速率乘以未平仓量的变动率。

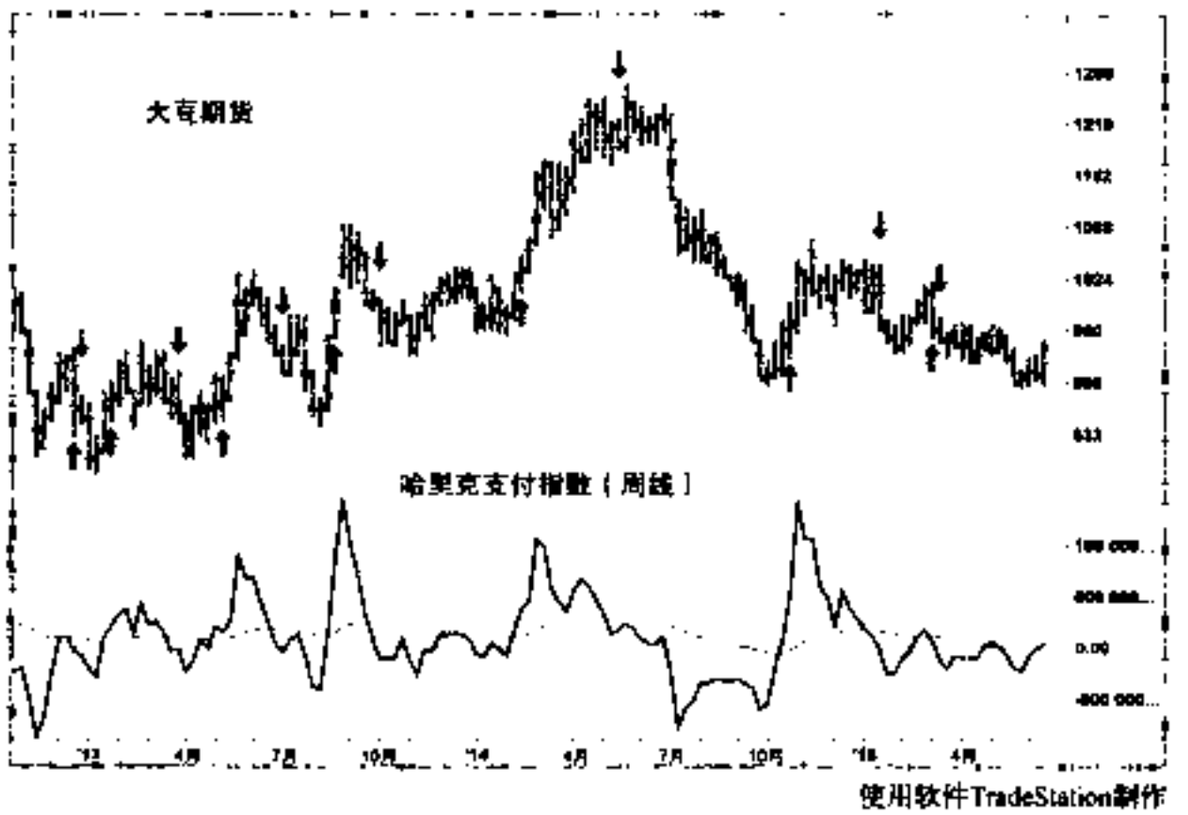


图 18-13 哈里克支付指数（大豆期货市场，永久性合约，周线图；2012 年 5 月 ~2015 年 6 月）

价格确认

确认是指确定某个价格趋势究竟是持续还是终结。有一组指标使用价格的运动来确认趋势。通常这些指数是建立在动量（momentum）这个概念基础上的。

动量的概念

动量与价格的变动率有关。例如，在上涨态势中，价格上升，趋势线向斜上方延伸。动量测量价格上涨的速度，或者趋势线的斜率。在《微积分》课程上，你有可能已经学过了曲线的斜率概念，用一阶导数（first derivative）表示斜率；而斜率的变化用二阶导数表示。动量是某一时期的价格行为的二阶导数。

动量与加速度或者减速度的概念有几分相似。例如，假设汽车开始的速度是常速，为 30 英里/小时，则可以打个比方说汽车运行的斜率是 30。当汽车开

始加速度时，动量增加，速度的斜率也在增加。在某个点上，汽车不能继续加速了，于是汽车增速放缓，甚至开始下降。可以说汽车此刻在减速，虽然实际的速度还在上升，但汽车增速幅度放缓，动量下降。

同理，市场的情况也可以这样理解。速度与市场价格趋势的斜率相当，比如每天增加的点数。动量相当于价格趋势变化的斜率。趋势还可以看作是有方向的，动量是价格的变化率。例如，假如股票原先以25美元每股卖出，若这一股票5天以后按照30美元每股售出，则股价在5天内增加了5美元，则动量就是5天内的5美元（即每天1美元）。若在随后的5天里，价格持续上涨到34美元，价格趋势仍然上涨，只是变化率（动量）降低了，5天只升了4美元。动量的峰值不等于价格的峰值。它在价格峰值之前就会出现，因而可以提示价格马上可能会出现峰值。

技术分析师已经找到了多种测量动量的指标。这些方法可以成为主要的信号发生器或者趋势确认的准绳，告诉我们趋势的斜率是否在变。当动量确认了价格趋势，就出现了**确认**（confirmation），即**趋势收敛**（convergence）。若动量没能确认价格趋势，反而给出了信号预警，则表明**背离**（divergence）出现。背离是重要的趋势变化信号，是技术分析师密切关注的对象。

确认还可以用来判定超买和超卖状态。要牢记价格不可能沿着直线变化。价格会在中心趋势附近震荡，在其上下产生一点偏离。当价格远远偏离趋势，处于趋势线的上方，可以预期价格将下降，朝向中心趋势线运动，甚至跌破趋势线。当价格远远高于趋势线时，出现了超买；当价格远远低于趋势线时，出现了超卖，价格此后有可能返回甚至突破中心趋势线。

技术分析师开发了多项测量超买和超卖区域的震荡指标。这些震荡指标一般建立在价格的基础上，也有一些是为成交量或其他数据设计的。按照数学的规律，这些震荡指标排除了趋势的干扰，着重研究与趋势有关的震荡。

假设你在关注某一股票，并注意到在某点上正在发生突破。震荡指标能有效确定这一突破是否真实。假如震荡指标提示超卖，若震荡指标之前曾经历超

买阶段，则这一突破比较可靠。但是在某些情况下，超买的震荡指标和其他指标（如本章下文介绍的斯德克勒突破指标）一起产生买入信号。

这里要强调一点，要务必留意震荡指标。交易者常在没有留意潜在的趋势方向前提下，错误地使用震荡指标，造成错误判断。请记住，盈利来自预测和顺势而为。指标和震荡指标只能作为确认趋势的二级证据，否则分析师等于自找麻烦。

为了解决人们过分关注超买/超卖信号，而忽略潜在趋势的问题，技术分析师要不断地调整过滤信号的手段，以更好地应对趋势变化。调整措施包括改变震荡指标的参数，如震荡指标计算周期和信号水平。有些调整过程非常复杂，包括使用数字化过滤器或其他过滤信号和平滑处理的数理工具。最基本的运用原则是调整前后所得的结果，使其前后一致。事实上，有些技术分析师认为提高指标计算的难度只会导致出现更多错误。他们还认为，数学计算难度的增加徒增出错的概率。一旦经常改变参数，分析师很难有机会增加对某一震荡指标的实际操作经验。这样一来，震荡指标或指标就太过呆板。无论持什么样的观点，用最简单的话来说，一般指标和震荡指标可以确认价格的行为。要了解它们各自的规律，同时也要明白所有依赖震荡指标和指标的信号都只是二级证据，都要以实际的价格趋势为准。

动量指标的有效性

动量指标是以价格信息为基础的。多数有关技术指标的学术研究都试图探讨价格行为是否是随机的。如果不是随机的，那么看似非随机的价格走势是否会违背了有效市场假设？因此，这些研究对于技术分析师的从业经历没有多大帮助，他们为交易或投资决策引入了很多变量。

很难让学者构建能囊括实际交易中所有复杂因素的测试体系。例如，在研究移动平均值时，如何将支撑位、阻力位和附近的保护性止损点相结合？应该采用怎样的离场策略？

交易者在考察指标的有效性时，还要考虑风险和收益的因素。学界和业界对于风险的定义方法不同。因此，针对测试方法而言，学者们提供的测试风险的方法与从业者使用风险测试的方法不同，这一点我们将在第22章为大家详述。

最后，我们还应注意学术界所用的测试方法，可能早已因为过时而被技术分析师弃之不用。从本质上来看，学术界的风潮一般都会晚于业界。因此，在确定从哪方面入手这一问题上，通过技术分析在交易和投资中盈利，学术研究还是有参考价值的。例如，若某个指标与随机假设相比没有什么优点时，那么我们看待这个指标就应该抱有更多的怀疑，重视其他拥有这些有效性统计学证据的指标。

有关价格指标的多种学术研究目前集中在移动平均线上。有趣的是，对于标准的技术指标的研究还不多。近期有关指标的两项研究是由鲍尔和达尔奎斯特（Bauer & Dahlquist，1999a，1999b）以及托马斯（Thomas，2003）做的。鲍尔和达尔奎斯特的研究囊括了1985～1996年878种股票的60个技术信号，包括非常常见的震荡指标，这一期间股价普遍上涨。托马斯对1995年至2001年7月这段时期内1750种股票的价格和成交量震荡指标进行了研究，这一期间的股市经历了大起大落。

具体的指数和震荡指标

动量指数和震荡指标是采用价格数据计算出来的，不能为分析提供新的信息。这些指数和震荡指标只不过是对数据的不同解读而已。这意味着动量指数和指标不可能像成交量一类的指标那样能够提供新的信息。因此技术分析师在使用价格指标时必须格外小心，趋势确认只不过是重复以有的信息，并没有提供新的指示意义。这倒不是说数据的不同表现和解读没用，只是要明白两者所用的原始数据是一样的。例如，观察同一时期的多种价格震荡指标就是浪费脑力的行为，因为这些震荡指标提供的信息基本一样；还不如观察不同时期多种价格震荡指标，或者加入成交量及其他信息分析，这样才能得出更有建设意义的结论。

接下来讨论最常见的动量震荡指标。计算动量的方法有多种，它们所得的结论很接近，因此我们只挑选最常见的几种。

平滑异同移动平均线

《系统和预测》（*Systems and Forecasts*）杂志发行人杰拉尔德·阿佩尔（Gerald Appel）提出了平滑异同移动平均值（moving average convergence-divergence，MACD）这一震荡指标。这一指标是移动平均线交点的一个变种，通过使用两条指数移动平均值的差异，推算出平滑异同移动平均值。按照传统观点，是用12日周期的指数移动平均值减去26日周期的指数移动平均值计算，但是这些移动平均值的周期的选择可长可短，依据具体的需要而定。这一计算结果围绕0线上下震荡。平滑异同移动平均值为正，表示过去12日周期的平均值大于过去26日周期的移动平均值。

平滑异同移动平均线与信号线一起画在价格图像的下方。信号线是平滑异同移动平均值的指数移动平均线，9日周期的指数移动平均线使用频率最高。平滑异同移动平均线和信号线的差异通常用直方图在图像底部标记出来，如图18-14所示。图像中显示了平滑异同移动平均线（实线）、信号线（虚线）以及两条线差额的直方图。这些图像都对应同一时期苹果计算机公司股票的价格走势，所选的周期也与本章其他同类型图一样。

平滑异同移动平均线在趋势明显的市场里非常有用，因为平滑异同移动平均值这一震荡指标没有震荡区间的限制。当平滑异同移动平均线与0线交叉时，就产生了信号，但是这些信号和移动平均线交点产生的是同类信号。但是可以从MACD获得其他信息，例如，当平滑异同移动平均线位于0线上方，表明向上走势，当MACD从下方向上穿越信号线时，发出买入信号。向下穿越在上行走势中并不完全可靠。通过试验可以确定超买和超卖水平，这些水平产生的信号迫使价格向中心趋势线折返，技术分析师可以充分利用。根据托马斯对于震荡指标的研究，这些极值点能够带来很好的交易结果。

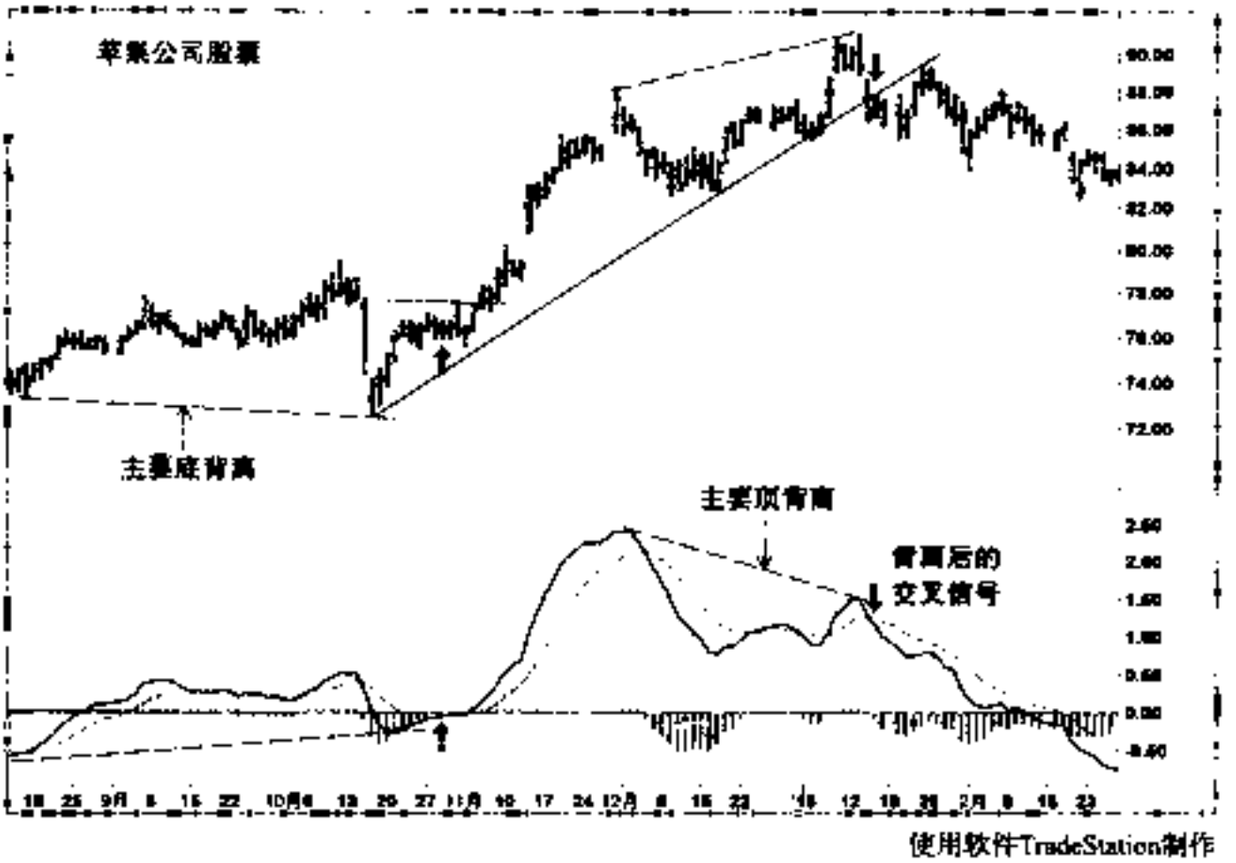


图 18-14 平滑异同移动平均线（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日 - 2015 年 2 月 26 日）

此外，有些技术分析师通过比较平滑异同移动平均线与价格曲线的峰值和谷底，进行背离分析。鲍尔和达尔奎斯特认为背离信号非常有用，尤其在下跌的市场中。直方图的峰值和谷底可以提供两组有用的信息，首先可以用做背离分析，其次由于短线价格方向的改变在这些直方图上的表现非常明显，因此还可以在长线趋势内部产生短线价格趋势变化的信号。

请仔细观察图 18-14。我们首先看到的是苹果公司股价和 MACD 之间发生的两次背离。从图表左边到 10 月中旬，价格向上只有小幅上行趋势，然后跌到新低。同时，MACD 也在上涨，但是价格下跌时，MACD 没能到达比之前更低的位置。这就形成了一个底背离，提示即将出现上涨。当 MACD（实线）与信号线（虚线）交叉时，发出了买入信号。4 天后，价格收于阻力线之上，上行走势开始了。在 1 月初，发生了另一个背离——这次是顶背离，即价格到达新高，而 MACD 没有到达新高。这预示着价格将下跌，当 MACD 向下与信号线交

叉时，价格开始下跌。我们注意到 MACD 会多次与信号线交叉，除非有其他证据支持这些信号，这些交叉可能导致“反复被打脸”。这种情况很类似之前讨论的移动平均线交叉，本质上需要采用一些过滤器，减少错误的交叉信号。

变动率

变动率（rate of change，ROC）是最简单的震荡指标，它能衡量股价在过去某几个周期里的变化情况。ROC 的计算公式如下：

$$ROC = [(P_{今天} - P_{N个周期前}) / P_{N个周期前}] \times 100$$

式中 ROC——价格变动率；

$P_{今天}$——今天的价格；

$P_{N个周期前}$——N 个周期前的价格。

根据这个公式，若今天的价格与 N 个周期前的价格相同，变动率为 0。这一指标连续显示了今日价格和过去价格的比率关系。

虽然这一指标计算方法简便，但是变动率有很多问题。即使经济学家经常使用宏观经济的数据计算变动率，通常是一年一度，从而减少季节性影响，但是这一指标仍然有不可避免的问题，即忽略了比较日期以外的价格数据。计算公式中只有 $P_{今天}$ 和 $P_{N个周期前}$ 这两个价格，两个价格权重相等。因此，N 个周期前发生的老的价格与当今的价格对指标有着相同的影响力，甚至要比现在的价格对震荡指标的影响更大。变动率的升降很大程度上取决于采纳的过去时段的数据。一些技术分析师会使用移动平均值缓和这一影响，对变动率进行平滑处理。

技术分析师使用变动率有四种标准方法：第一种是根据变动率为正值还是负值，可以判定基本的价格趋势；第二种是若今日价格动量和过去的相比有变化，还可以把这个指标作为背离震荡指标使用；第三种方法就是用它来表示超买/超卖指标；第四种方法是变动率曲线与 0 线交叉时产生信号。但是这几种情况的信号未必一定正确可用。

图 18-15 显示了苹果计算机公司股票 14 日变动率的图像。我们用数字标记

了以下现象：①向下趋势线向上突破，②顶背离，③小的对称三角形向上突破，④上行趋势线向下突破，⑤顶背离，⑥上行趋势线向下突破，⑦顶背离，⑧下行趋势线未出现突破。我们没有包括信号线超出超买或超卖区的情况。大多数信号在得到价格确认之后，都是值得关注的。

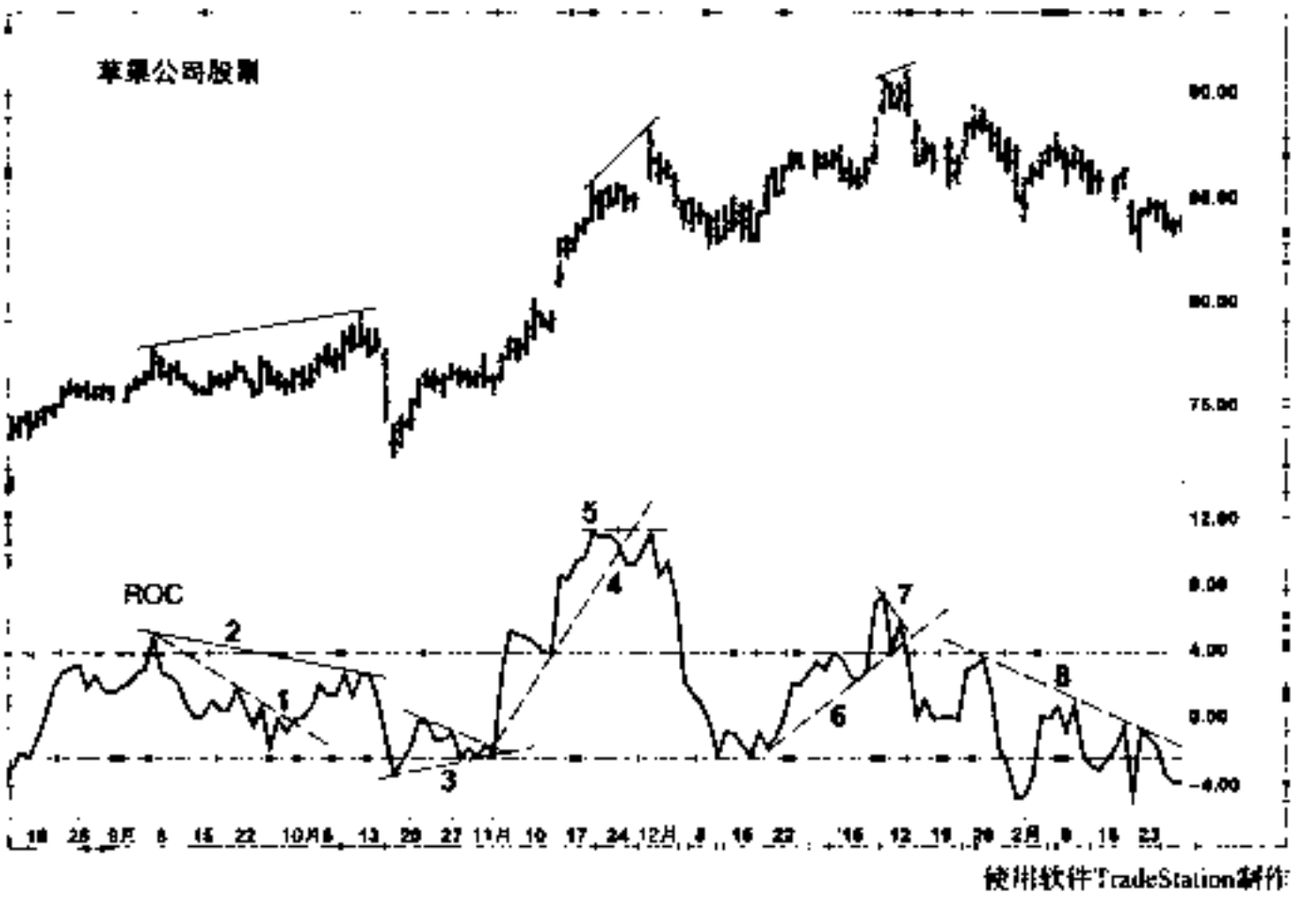


图18-15 变动率（苹果公司股票日线图：2014年8月13日－2015年2月26日）

相对强弱指数

1978年6月，韦尔斯·怀尔德在《大宗商品》杂志（*Commodities*，现在更名为《期货》杂志）提出了相对强弱指数（relative strength index，RSI）的概念。相对强弱指数测量某一股票价格和过去的历史价格相比的力度，主要是比较上涨日与下跌日的情况。怀尔德提出的相对强弱指数主要建立在这样一个观点基础上：市场上涨期间超过了正常的时日，就会出现超买；而当市场经历了连续多日的下跌后，就会产生超卖。

相对强弱指数衡量了股票相比其历史价格信息的力量，而不是相对市场力量的力度。这个指标的名称常会让人误会，让人误认为是一种股票和其他股票的比较。

要构建相对强弱指数（RSI），需要经历以下几个计算步骤：

$$\text{上涨数} = (N\text{个周期上涨数总额})/N$$

$$\text{下跌数} = (N\text{个周期下跌数总额})/N$$

$$RS = \text{上涨数} / \text{下跌数}$$

$$RSI = 100 - \{100/(1 + RS)\}$$

相对强弱指数的震荡指标可以是从0（没有上涨日）到100。在怀尔德原先的计算中，他使用了14日作为周期。虽然也有一些技术分析师试图使用时间加权周期，但是这些方法没有得到广泛认可，14日周期依然是应用最普遍的参数。

计算了首个14日周期的相对强弱指数后，怀尔德使用了平滑处理的方法，计算未来的相对强弱指数。这一过程舒缓了震荡指标的震荡，对第15天以及以后日期来说：

$$\text{上涨天数}_{本日} = [(\text{上涨天数}_{前一日}) \times 13] + \text{收益}_{本日}]/14$$

$$\text{下跌天数}_{本日} = [(\text{下跌天数}_{前一日}) \times 13] + \text{损失}_{本日}]/14$$

对于上涨天数和下跌天数的测量主要是为了计算相对强弱（RS）和相对强弱指数（RSI）。对平均值进行平滑处理的方法称为怀尔德移动平均法，现在广泛应用在多个震荡指标的公式中。例如，本章上文提到的成交量震荡指标一节内容中，资金流震荡指标就用到了相对强弱指数公式。

相对强弱指数有许多可以产生信号的特征。比方说，当相对强弱指数大于该指标震荡区间的中点50时，就会出现价格上涨的趋势；相反，当相对强弱指数低于50时，则价格处于下跌趋势。

相对强弱指数的超买和超卖警告信号与其他指标的一样。怀尔德认为相对强弱指数超过70，代表了超买状态，相对强弱指数低于30显示处于超卖状态。技术分析师常会根据潜在的市场趋势来调整这些水平。查克·勒博（Chuck LeBeau）

使用75和25作为超买和超卖极值点；而布朗（Brown，1999）在上涨趋势中使用90和40作为超买和超卖水平，在下跌趋势中使用60和10作为超买和超卖水平。她将这些超买超卖水平称作新的趋势标记水平。由于图18-16中的趋势上升，我们在传统的超买和超卖水平上，画出了趋势标记水平90和40。从图中可以看出，在8月和10月中各出现了一个超卖买入信号。如果使用传统的方法，这些信号绝对不可能看得到。

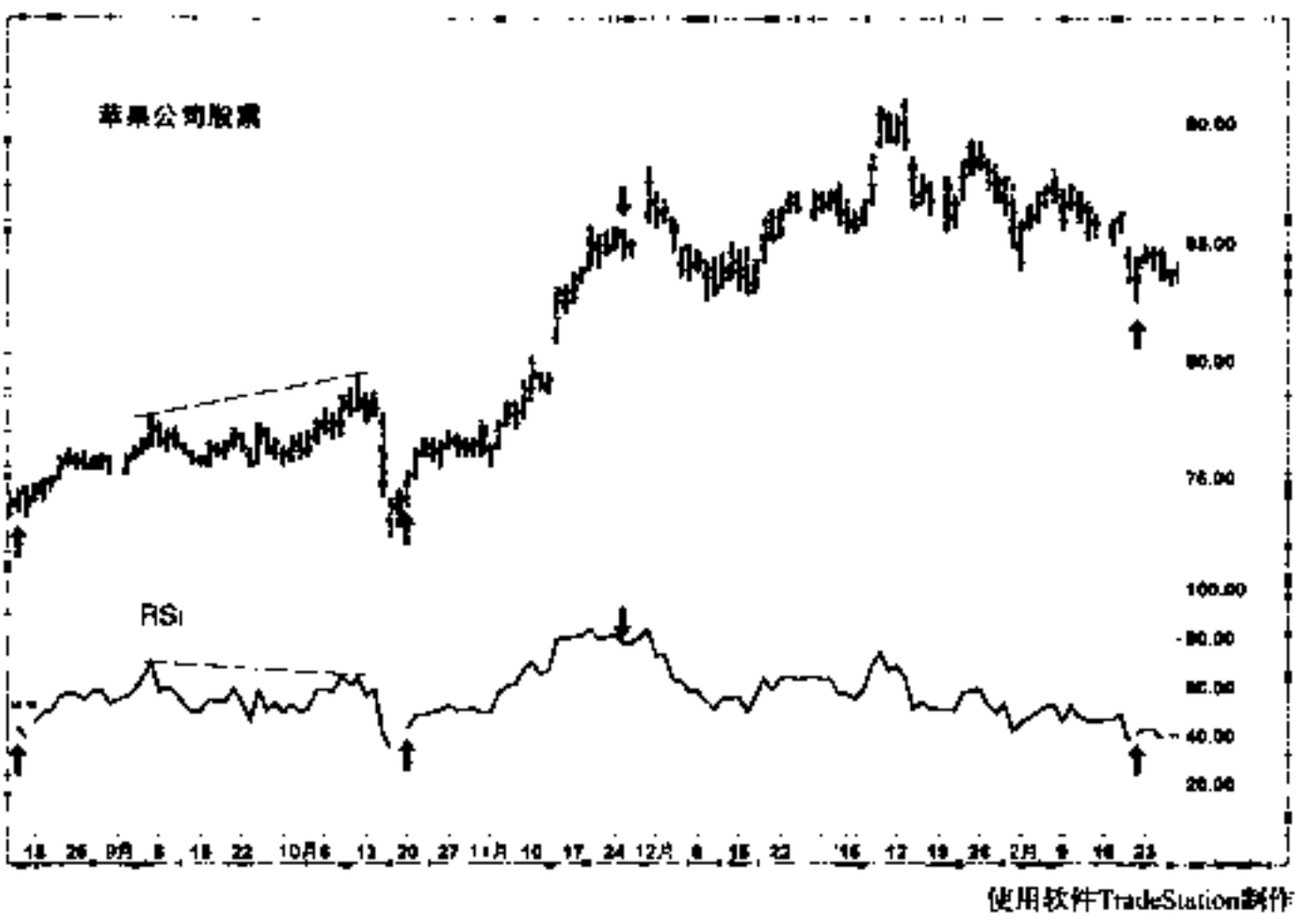


图18-16 相对强弱指数（苹果公司股票日线图：2014年8月13日－2015年2月26日）

与其他的震荡指标一样，相对强弱指数与价格趋势的背离常提示了趋势的反转。相对强弱指数走势与价格一样有着类似的形态。三角形、三角旗、旗形、甚至头肩形态等形态，都会在相对强弱指数走势中有所体现。支撑位和阻力位也成了信号水平，有关这些形态的突破规则可以帮助我们观测相对强弱指数的信号。

还有一种判定相对强弱指数信号的方法是利用失败摆动（failure swing）。当震荡指标超越超买或超卖水平，接着发生调整或者反转，向超买或者超卖水平伺探，但伺探却不成功，又返回到先前调整或者反转的趋势时，就会发生失败摆动。图 18-16 中，8 月和 2 月的超卖几乎变成了失败摆动，只是第二个摆动并没有达到超卖水平。尽管如此，它们还是应该被视为失败摆动信号。还有一个利用相对强弱指数的短线交易方法，是当相对强弱指数从之前高于 70 点的峰值下跌了 10 点的时候，在当日的高点上设置一个买入止损点。这一方法只适用于上涨趋势，当下跌趋势中形成失败摆动时，绝不能采用这一方法。每天都可以按照实际情形，对止损点进行调整，直到触发止损订单为止。当然，如果相对强弱指数一路下跌，则表明趋势正在反转向下。

相对强弱指数的应用还包括“相对强弱指数出错法”。图 18-16 中，从 11 月初开始，相对强弱指数处于超买水平之上，或在这一水平附近的时间较长，这期间苹果计算机公司股票一路上涨。这一方法表明我们无须在超买水平突破后寻求顶部，只要买入股票，并用卖出止损策略即可。《活跃交易者》（2004 年 8 月，第 64～65 页）用下列方法对 1994 年到 2003 年期间 19 种期货进行了“相对强弱指数出错”测试：当 14 日周期的相对强弱指数向上突破 75 时买入，当相对强弱指数突破 25 时或者发生 20 天以后卖出。同理，当相对强弱指数向下跌破 25 时可以卖出，作为首次卖空交易。结果显示，这一策略能够产生多头头寸交易稳固的股票曲线。

托马斯（Thomas，2003）在测试相对强弱指数的研究中发现，除非按照传统的超买/超卖水平设定相反的头寸策略，才有可能正确应用相对强弱指数的传统信号。托马斯的测试显示了“相对强弱指数出错法”的前提。鲍尔和达尔奎斯特发现，利用相对强弱指数的传统信号指示和交易策略（指标交叉系统），即在指标跌破 70 的超买水平卖出，在突破 30 的超卖水平时买入，就可以获得一定的边际利润。他们还发现使用高于 70 和低于 30 的峰值也能获得利润，而在波峰买入的策略，比利用所有信号得到的结果都要好。这些测试方法是根据

头寸内的时间百分比计算的，并没有考虑到风险降低的情况。因此，这些研究结果也不尽如人意。

图18-16中的众多警告信号表明，不能机械看待相对强弱指数，也不容易检验其效果。但是震荡指标可以带来诸多信息，对许多交易者有用。根据2002年对交易者的调查（Charleton，Earle），最常用的指标就是相对强弱指数。简言之，交易者创造了多种方法。如果想要使用相对强弱指数对趋势进行确认，你必须学会这些方法并经常测试，并时时刻刻留意潜在的价格趋势。

随机指标

所有的指标都会选择特定的时间段进行计算。平滑异同移动平均线传统的周期是26根和12根柱线，相对强弱指数一般使用14根柱线进行计算。这些震荡指标依靠平滑技术，往往低估了近期的价格数据。随机指标计算却不同。它是最近的收盘价占过去特定时段（称为时间窗）价格区间的百分比。这样一来，随机指数对于近来的价格行为非常敏感。当技术分析师认定最近的收盘价最重要时，就使用随机指数进行交易或投资。

对于谁是随机指标的发明者，还没有完全搞清楚。乔治·莱恩（Goerge Lane）自从1954年起大力推行这一指标（Lane，1985），有时候随机指标也被称为莱恩随机指标（Colby，2003）。但是早在莱恩之前就有许多人使用这一概念，如拉尔夫·德斯坦特（Ralph Dystant）和他的牙医朋友，还有理查德·雷德蒙（Richard Redmont）。德斯坦特通过投资教育者公司（Investment Educators），在一门有关艾略特波浪理论课程中讲解了随机指标。莱恩也曾为这家公司授课，当德斯坦特1978年去世后，莱恩就接手了这个课程。

随机指标的创始人是谁，我们不得而知。连同随机指标这个名字的来历，人们也不清楚，随机指标中的随机与科学术语的“随机”（stochastic）没有多大关联，后者主要是指不确定或者无法确定的意思。交易者当然不希望这个随机指标得出的结果也是随机的，那么随机一词究竟与这个指标有什么渊源？根

据吉本斯·伯克（Gibbons Burk，www.in.com/gibbonsb/trading/stochastic.html）的观点，CompuTrac公司的创始人蒂姆·斯雷特（Tim Slate）总裁于1978年将这一指标纳入公司的软件分析程序。蒂姆想要找到一个比%K和%D更合适的名字来表示，他在投资教育者公司原始资料中发现“随机过程”这一说法很响亮，自此随机这一词就定了下来。无论随机指标的实际创始人是谁，也不管名字的来历，随机震荡指标是最普遍应用的长期和短期动量信号。

随机指标的计算公式如下：

$$\%K = [(C - L)/(H - L)] \times 100$$

快速 $\%D$ = $\%K$ 的以3柱为周期的算术移动平均值

慢速 $\%D$ = $\%D$ 的以3柱为周期的算术移动平均值

式中 W——时间窗（即14根柱线）；

H——时间周期的最高价；

L——时间周期的最低价。

多数交易软件中常见的快速随机指标是指原始的随机指标数值（%K）与它对应的3个周期算术移动平均值（即快速%D的3个周期算术移动平均值）的对比结果。这一指标对价格变化非常敏感，由于快速%D的强波动性，因此其在快速波动的价格态势中常会产生错误的信号。为了解决这一问题，技术分析师采用了慢速随机指标。慢速随机指标对原始的%D进行平滑处理，所用的工具依然是3个周期的算术移动平均值。换言之，慢速随机移动指标是一个两次平滑处理的指标，也就是对%K移动平均值再取移动平均值。

技术分析师还会依据自己的实际情况对随机指标进行修正。例如，莱恩就将%K公式中的分子和分母分别进行平滑处理，然后再进行除法计算，这与传统的直接对%K进行平滑处理不同（Merill，1986）。莱恩还使用了5日周期。

在随机指标时间窗里究竟使用多长的周期也是一个问题。交易对象的波动性和循环特征以及这些因素本身具有多样化的倾向，这些信息要在选择时

间窗周期时做出综合考量。拉里·威廉斯（Larry Williams）综合使用多个时间窗周期和真实区间来计算终极震荡指标（ultimate oscillator），不要单纯使用最高价和最低价。其他人调整了时间窗周期，对%K进行平滑处理采用的柱线数量也做了调整，这种调整主要是依据人们对价格主导趋势的看法进行的。很多技术分析师还对不同时间窗的信号结果进行了比较，从而确定哪一个时间窗最有用。

与绝大多数震荡指标一样，随机指标在交易区间内更有用，但在趋势明显的市场依然能给出非常有价值的信息。在趋势明显的市场中，背离现象、趋势线突破和失败摆动都能产生各种信号。在交易区间中，当随机指标到达超买或者超卖水平时（通常是80和20），交叉和失败摆动产生了信号。如果没有其他确认证据，单纯依靠交点信号行事，很有可能造成“反复被打脸”。

与相对强弱指数和其他诸多震荡指标一样，随机震荡指标也会出现三角形和三角旗形态。即使没有失败摆动，支撑位和阻力位也能成为有用的信号或警告，同时趋势线能够提示动量的潜在变化。所有标准的技术分析规则都适用于震荡指标。但是不能为了信号判定而僵化地对待震荡指标本身。分析师必须使用价格行为来确认震荡指标的信号，不管它们是以突破还是形态出现。

对于随机指标标准信号的学术检验表明，随机指标的结果与其他震荡指标一样，效用一般。由于学术研究很少涉及趋势确认或交易区间的确定，这一发现也就不足为奇。考虑到信号的初始定义和应用的情景不确定，目前市场交易中已经获得的可观效益也着实让人欣慰。托马斯（2003）发现超买和超卖的极值水平，从某种程度上可以预测未来的价格动向，但是多数标准的超买/超卖解释方法都失败了。鲍尔和达尔奎斯特（1999）发现在超买和超卖水平上下的峰值和谷底行动，做多交易会比做空交易更有利可图。遗憾的是，在测试的过程中并没有考虑到趋势，而测试的周期（1985～1996年）是历史上一个较长的上涨期间，做空的信号失败情有可原。鉴于信号与一般上涨市场的价值保持一致，因此做多信号的积极结果可以让人确定随机指标的应用价值。

图 18-17 显示了 14-3-3 慢速随机指标。这意味着使用了 14 日周期的时间窗，%D 使用了 3 日算术移动平均值进行平滑处理后，将结果按照 3 日算术移动平均值进行第二次数据平滑处理。

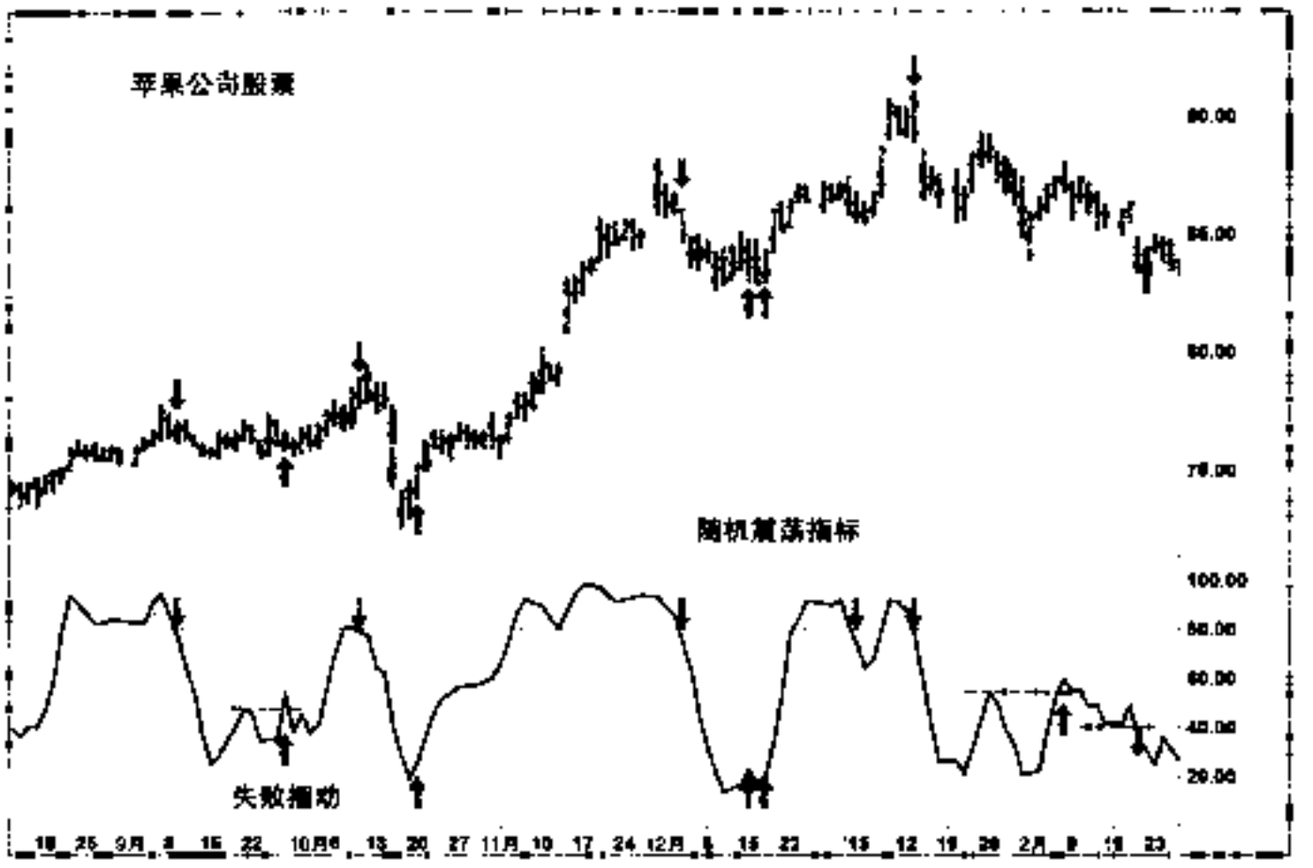


图 18-17 随机指标（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日～2015 年 2 月 26 日）

苹果公司股票在图中虽处于一个动向明显的市场，但是仍然发生了大幅摇摆。在这种情况下，使用超买和超卖水平还是相当有效果的。每发生一次从超卖水平或超买水平到交易区间中点方向的突破，都会出现买入或卖出信号，在相反的极值点释放出离场和再进场信号。但这一规则不会时时起作用。图 18-17 后面几个月里股票形成了不可抵挡的涨势，震荡指标并没有返回到超卖水平。因此上涨态势中的由突破超买产生卖出信号值得怀疑。震荡指标可以提示从多头交易抽身的时机，却不一定会发出进入空头交易的信号。

除了超买/超卖信号以外，在 11 月底、12 月底和 1 月底出现了三次失败摆

动。11月下旬的下跌信号很及时，正如12月的上涨失败摆动信号一样。1月的卖出信号不会带来多大利润。

最后，我们还看到在10月底和1月上旬的下跌之前，当随机指标没能确认新的价格高点时，在峰值上出现了顶背离信号。

其他与随机指标类似的震荡指标

有些技术分析师使用与随机指标非常接近的震荡指标，具体来说包括威廉斯%指标（Williams %R）和商品通道指数（commodity channel index）。

威廉斯%R指标

威廉斯%R指标与随机指标几乎如出一辙，只不过是一个倒转的随机指标。这个指标不会将当前的收盘价与时间窗内发生的低点进行比较，而是将当前的收盘价与时间窗内发生的高点进行比较。威廉斯%R的计算公式如下：

$$\%R = [(H - C)/(H - L)] \times 100$$

威廉斯%R指标可以告诉我们某个股票的价格在其交易区间内是否处于一个较高的位置，而随机指标告诉我们某个股票的价格在其交易区间内是否处于一个较低的位置。

商品通道指数

商品通道指数与随机指标非常类似。唐纳德·兰伯特（Donald Lambert）开发了这个指标，并在1980年10月的《大宗商品》杂志（现已经更名为《期货》）上详细描述了这一指标。各位读者先不要被这个指标的名称迷惑，它可以在任何市场上应用，而不仅仅是在大宗商品市场上。商品通道指标可以衡量股票价格偏离移动平均值的程度。这与随机指标的情况略有不同，在某些情况下，信号也不完全可靠。但是商品通道指数和随机指标的区别很小，如果同时使用这两个指标无异于浪费，甚至会误导人相信同类指标的巧合就是确认现象。图18-18显示了商品通道指标和随机指标的相同点。

商品通道指数是没有边界的，也就是说可能会超过100或者低于-100，这

与随机指标相同，但这一现象却让一些技术分析师感到不安。为了避免这一问题，有些技术分析师还使用随机指标的计算方法处理商品通道指数，将这一指标的区间设定为0～100，并对它进行平滑处理。巴巴拉·斯塔（Barbara Star）在《活跃交易者》杂志（2004）上报告了在趋势明显的市场中，这种有界震荡区间、经过平滑处理的商品通道指数，对于顺着趋势方向的进场操作很有用，但若是逆势操作就不一定有用。在趋势明显的市场中，这一指标也能释放超买和超卖信号。

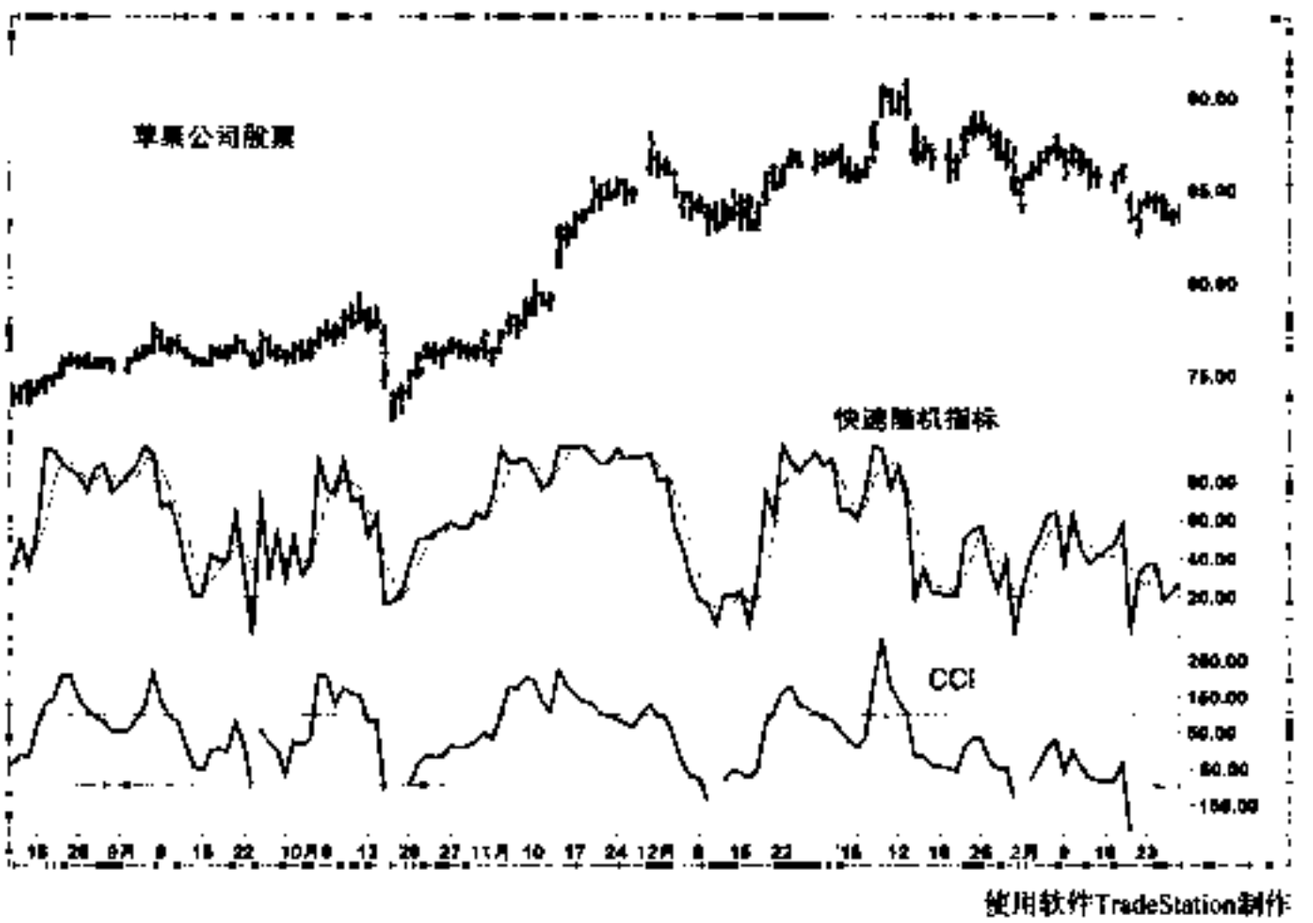


图18-18 商品通道指数和快速随机指标（苹果公司股票日线图：2014年8月13日～2015年2月26日）

震荡指标的相似点

图18-19显示了标准的14日相对强弱指数和3日/10日周期的平滑异同移